

# Manuale Utente — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale.en.md](http://manuale.en.md) · [index.en.html](http://index.en.html)

Guida completa all'uso di **Tracker Porti** per l'utente. Spiega cosa puoi fare e come farlo, schermata per schermata.

Questo manuale copre l'uso quotidiano dell'applicazione. Le funzioni di amministrazione (gestione utenti, ruoli, log di sistema) non sono trattate.

## Cos'è Tracker Porti

**Tracker Porti** monitora in tempo reale il traffico navale AIS in una o più aree geografiche a tua scelta. Raccoglie i dati che le navi trasmettono via AIS, li analizza, calcola per ogni imbarcazione un **punteggio di rischio** e presenta il tutto su mappe e tabelle interattive.

Puoi:

- **monitorare più porti/aree** contemporaneamente, ciascuno con il proprio flusso dati;
- **vedere le navi presenti**, quelle **passate** e le **statistiche di traffico**;
- **seguire singole navi** ovunque vadano, anche fuori dalle aree monitorate;
- consultare il **dettaglio completo** di ogni nave (identità, rotta, sanzioni, comportamenti sospetti...);
- **ricevere notifiche** in-app e su Telegram su eventi rilevanti;
- **esportare** i dati (CSV, GeoJSON, KML) e fare **backup**.

Non servono conoscenze tecniche per usarlo.

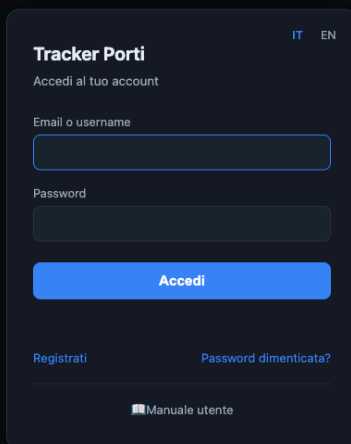
## Avvio rapido

1. Apri il browser all'indirizzo del server (es. `http://localhost:3000` ).
2. **Accedi** con le tue credenziali (vedi [Account e accesso](#)).

3. Nella barra laterale sinistra scegli l'**area** da visualizzare nel menu a tendina **Area:**.
4. Premi ► **Avvia il monitoraggio** per iniziare a ricevere dati per quell'area.
5. Le navi compaiono automaticamente sulla mappa e nella tabella.

## Account e accesso

L'applicazione è protetta da **login**: per usarla devi autenticarti. Ogni utente ha i propri dati (aree, navi seguite, notifiche, impostazioni), separati da quelli degli altri.



Tracker Porti

Accedi al tuo account

Email o username

Password

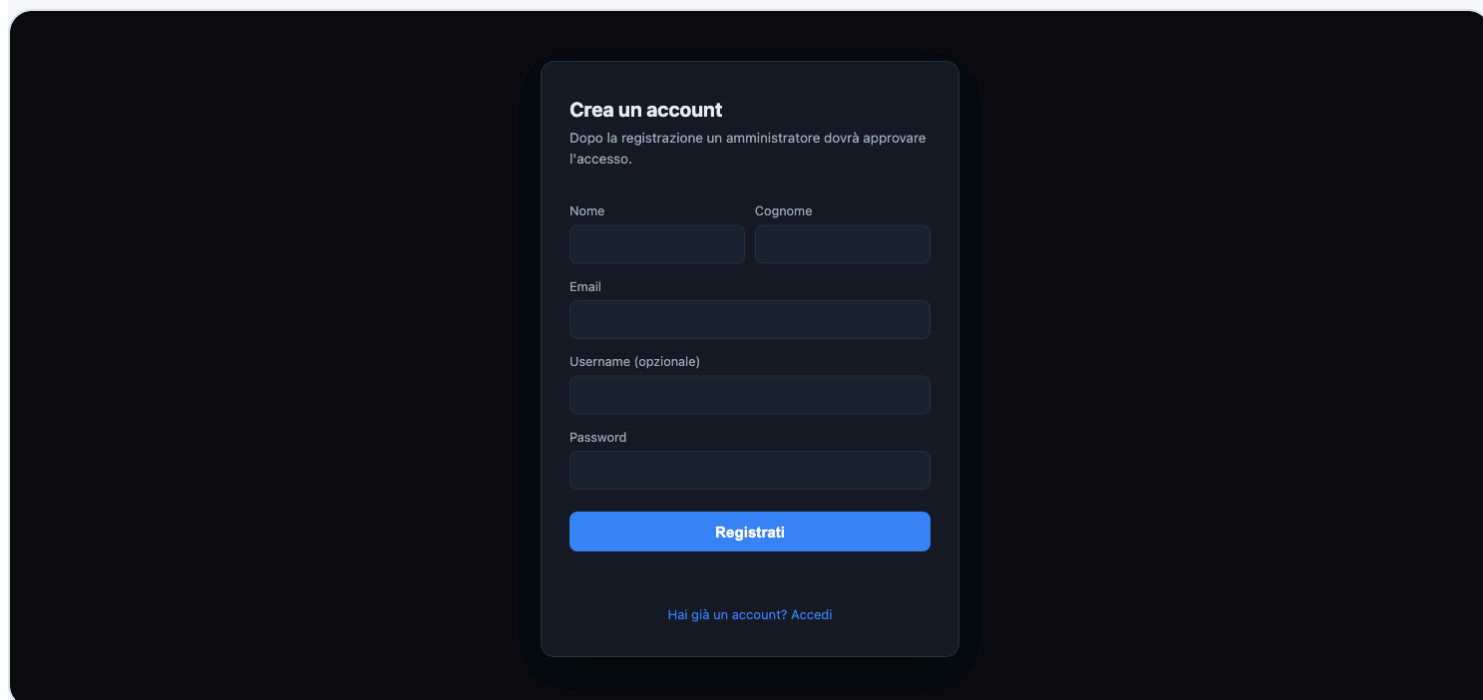
Accedi

Registrati Password dimenticata?

Manuale utente

*Schermata di accesso: campi Email o username e Password, con i link Registrati e Password dimenticata.*

## Registrarsi



The screenshot shows a registration form on a dark background. The form is titled "Crea un account" and includes a note: "Dopo la registrazione un amministratore dovrà approvare l'accesso." The form fields are: "Nome" and "Cognome" (two separate input boxes), "Email" (one input box), "Username (opzionale)" (one input box), and "Password" (one input box). Below the fields is a blue button labeled "Registrati". At the bottom of the form, there is a link: "Hai già un account? Accedi".

*Schermata di registrazione: nome, cognome, email, username facoltativo e password.*

Dalla pagina di accesso segui il link **Registrati** e inserisci **nome, cognome, email e password**. Il nuovo account viene creato in stato *“in attesa”*: potrai accedere **solo dopo l’approvazione di un amministratore**. Una volta approvato, effettui il login normalmente.

## Accedere

Nella pagina di login inserisci la password e, come identificativo, **lo username oppure l’email** (vanno bene entrambi). La sessione resta valida per diversi giorni: di norma non devi reinserire le credenziali a ogni visita.

Dopo troppi tentativi falliti ravvicinati (10 in 15 minuti) l’accesso viene **bloccato temporaneamente** per qualche minuto, come protezione anti-bot. Attendi e riprova.

## Disconnettersi

Usa il widget account **in alto a destra** e scegli **Esci** (logout).

## Password dimenticata

Nella pagina di login c’è il link **Password dimenticata?**. Al momento l’invio via email non è attivo: per reimpostare la password **rivolgiti a un amministratore**, che genererà per te un **link monouso** (valido 24 ore)

con cui impostarne una nuova.

## I tuoi dati

Ogni utente ha i **propri**:

- **aree** di monitoraggio;
- **impostazioni** (preferenze notifiche, opzioni mappa, lingua, area di default);
- **navi segnalate** ★ e **navi seguite**;
- **notifiche**.

Vedi i dati AIS delle navi che si trovano **dentro le tue aree**. Le sorgenti di arricchimento (VesselFinder, MarineTraffic, sanzioni, ecc.) e la configurazione dello score di rischio sono invece **condivise** e gestite dagli amministratori.

Se un amministratore ti inserisce in un **gruppo di utenti**, alcune cose (aree, navi seguite/segnalate/silenziate, preferenze di notifica e mappa) vengono **condivise con gli altri membri**: ciò che aggiungi tu compare a loro e viceversa. Restano personali il **collegamento Telegram** e la **lingua** dell'interfaccia.

► INIZIA QUI



## Primi passi (tutorial)

**Hai appena effettuato il primo accesso? Parti da qui.** Questa guida rapida ti porta dalle prime cose da fare — definire un'area, avviare il monitoraggio, cercare e seguire una nave — al resto dell'app. Ogni passo rimanda alla sezione dettagliata più avanti nel manuale. Fatto questo, sei operativo; il resto del manuale è la consultazione di dettaglio.

### Passo 1 — Definisci la tua prima area

Un'**area** è il riquadro geografico che vuoi sorvegliare (un porto, un tratto di mare). Al primo accesso potresti non averne ancora una tua.

1. Nella barra laterale premi  **Aree**.
2. Dai un **nome** all'area (es. "Porto di Bari").



3. Definisci i confini nel modo più semplice: sposta e ingrandisci la mappa finché inquadri la zona, poi premi 📍 **Cattura vista corrente** (in alternativa inserisci a mano le coordinate SW e NE).
4. Premi **Aggiungi area**: l'area viene salvata e inizia subito a ricevere dati.

**Tracking porti - Toscana** ● ATTIVO

Manuale Utente Esci

13:35:25

**AGGIUNGI AREA**

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area  
Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)  
Es. ANCONA

SW Lat SW Lon  
40.95 16.60

NE Lat NE Lon  
41.30 17.10

**Cattura vista corrente**

**+ Aggiungi area**

| NOME    | SW (LAT, LON)   | NE (LAT, LON)    | PAROLA CHIAVE | STATO    | DATI SALVATI       | AZIONI |
|---------|-----------------|------------------|---------------|----------|--------------------|--------|
| Toscana | 42.0868, 9.8108 | 43.8588, 12.3459 | —             | ● attiva | 0 letture · 0 navi |        |

Manuale utente

Log attività

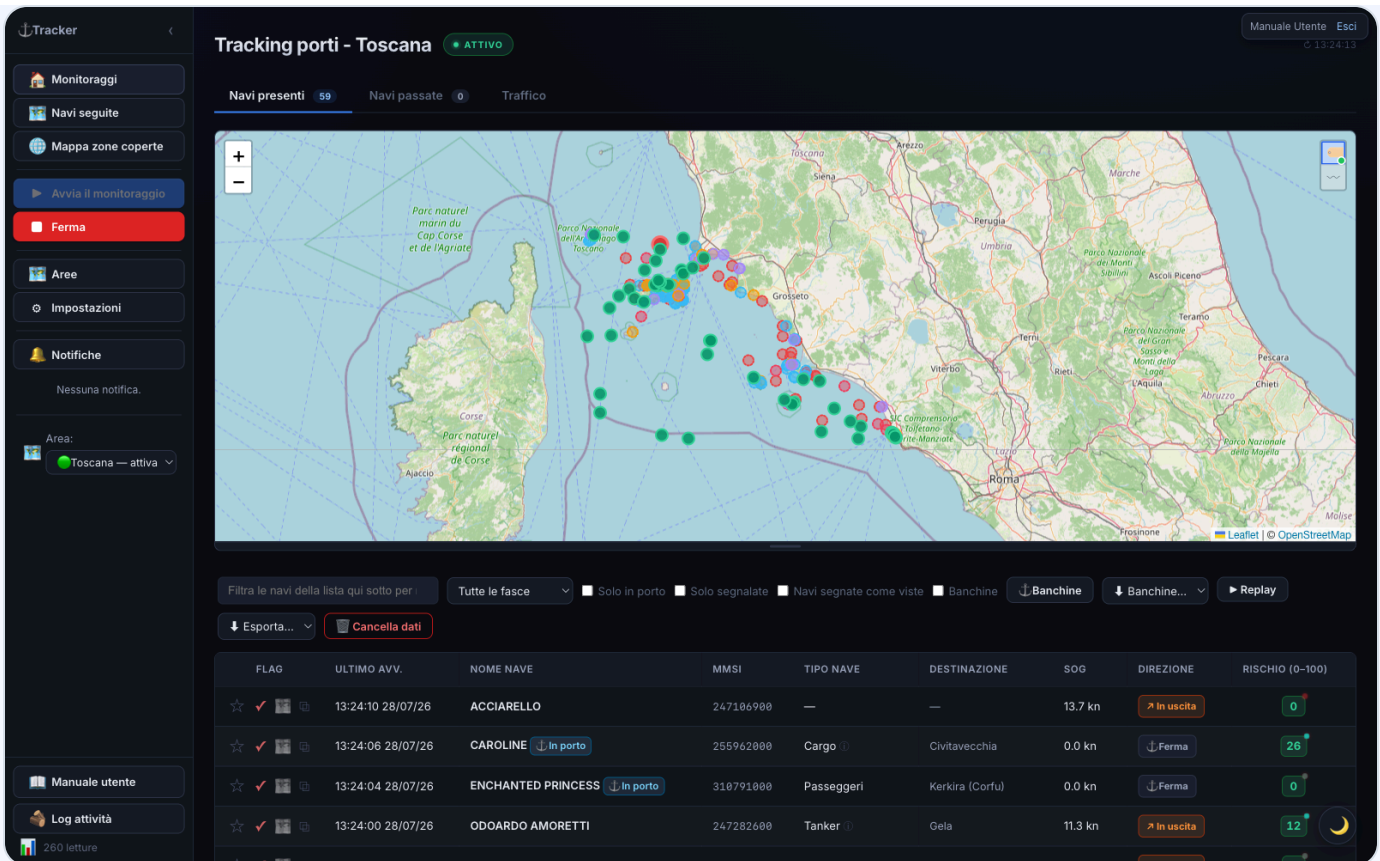
357 letture

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

→ Dettagli completi in Gestione aree.

## Passo 2 — Avvia il monitoraggio e guarda le navi

1. Torna ai monitoraggi con 🏠 **Monitoraggi**.
2. Seleziona l'area nel menu a tendina **Area:** in basso nella barra laterale.
3. Premi ► **Avvia il monitoraggio**: in alto compare il badge ● **ATTIVO**.
4. Nel giro di poco le navi appaiono sulla **mappa** (colorate per rischio) e nella **tabella** sotto. Clicca una riga per aprire il **dettaglio** della nave.



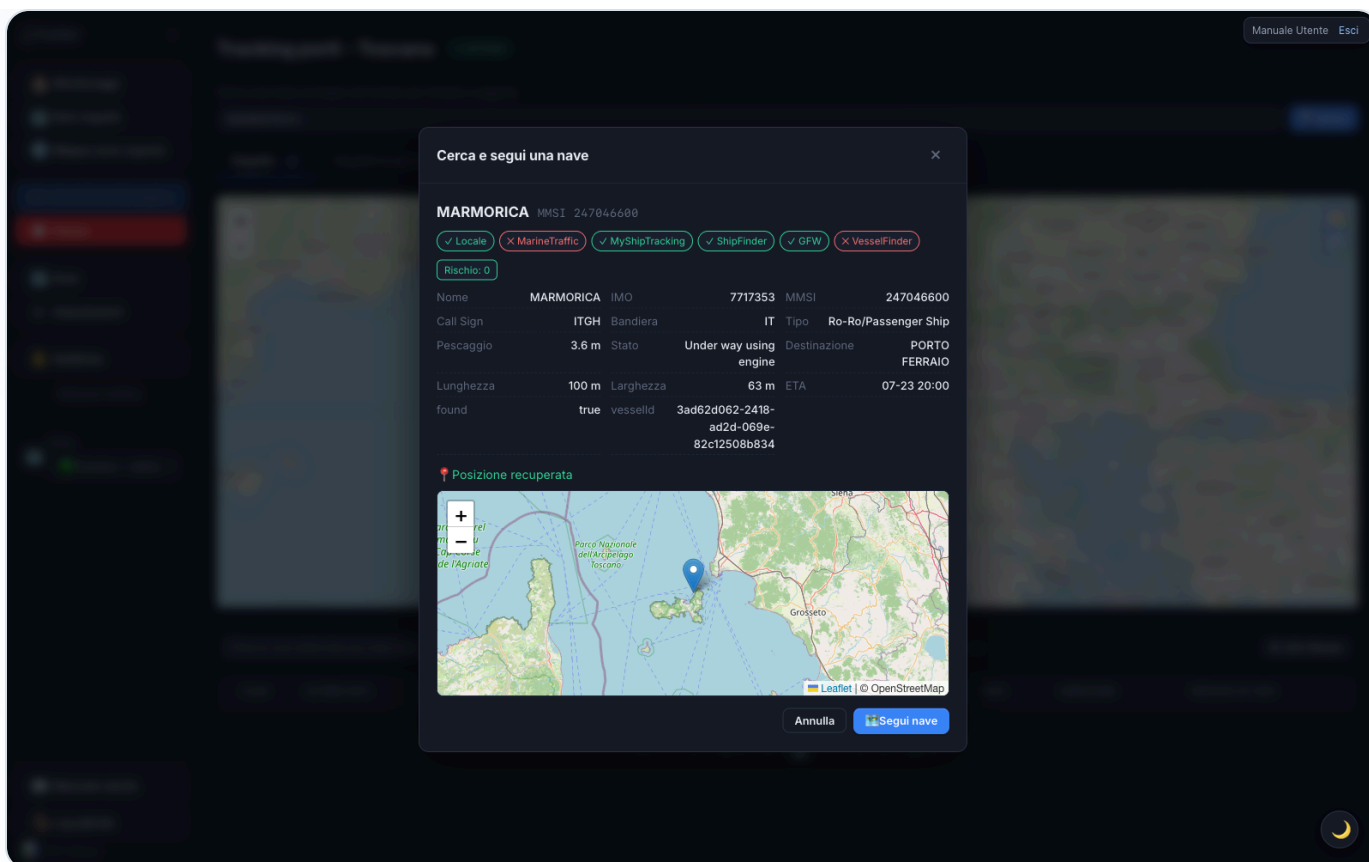
Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi e tabella dettagliata sotto.

→ Dettagli in [Le tre schede principali](#) e [Dettaglio nave](#).

### Passo 3 — Cerca e segui una nave

Le **navi seguite** le tieni d'occhio ovunque vadano, anche fuori dalle tue aree.

- Barra laterale → 🗺️ **Navi seguite**.
- Nella barra di ricerca digita il **nome** o l'**MMSI** della nave e premi 🔍 **Cerca**.
- Aspetta che la finestra dei risultati recuperi identità e **posizione live** (fino a ~90 s).
- Quando si abilita 🗺️ **Segui nave**, premilo: la nave entra tra le tue seguite.



*Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.*

→ Dettagli in [Navi seguite](#).

#### Passo 4 — Personalizza (facoltativo)

- ★ **Segnala** una nave per evidenziarla; ✓ **Vista** per marcare quelle già controllate.
- Attiva le 🔔 **Notifiche** (rientro nave, score alto, ecc.) e, se vuoi, collega **Telegram**.
- Cambia **tema** chiaro/scuro con il pulsante 🌙 / ☀️ in basso a destra.

→ Vedi [Notifiche](#) e [Impostazioni](#).

**Tutto qui per iniziare.** Da adesso in poi il manuale entra nel dettaglio di ogni funzione.

# Interfaccia principale

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

260 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

13:24:13

Navi presenti59

Navi passate0

Traffico

Filtra le navi della lista qui sotto per:

Tutte le fasce

☐ Solo in porto

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

☐ Banchine

Banchine

Banchine...

Replay

Esporta...

Cancella dati

| FLAG | ULTIMO AVV.       | NOME NAVE          | MMSI      | TIPO NAVE  | DESTINAZIONE    | SOG     | DIREZIONE | RISCHIO (0-100) |
|------|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|
|      | 13:24:10 28/07/26 | ACCIARELLO         | 247106900 | —          | —               | 13.7 kn | In uscita | 0               |
|      | 13:24:06 28/07/26 | CAROLINE           | 265962000 | Cargo      | Civitavecchia   | 0.0 kn  | Ferma     | 26              |
|      | 13:24:04 28/07/26 | ENCHANTED PRINCESS | 310791000 | Passeggeri | Kerkira (Corfu) | 0.0 kn  | Ferma     | 0               |
|      | 13:24:00 28/07/26 | ODOARDO AMORETTI   | 247282600 | Tanker     | Gela            | 11.3 kn | In uscita | 12              |
|      | 13:23:57 28/07/26 | GRUPPE EUROPA      | 247300000 | Tanker     | Gela            | 25.0 kn | In uscita | 8               |

Home page: barra laterale a sinistra, mappa con le navi al centro, tabella delle navi in basso e lista notifiche.

## Barra laterale (sinistra)

| Elemento                                                                                                   | Funzione                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Monitoraggi</b>        | Torna alla home (schede Navi presenti / passate / Traffico)                                                          |
| ▶ <b>Avvia il monitoraggio</b>                                                                             | Avvia la ricezione dati AIS in tempo reale per l'area visualizzata                                                   |
| ■ <b>Ferma</b>                                                                                             | Interrompe la ricezione per l'area corrente (i dati già raccolti restano)                                            |
|  <b>Cancella dati</b>      | Elimina le letture dell'area visualizzata — <b>irreversibile</b>                                                     |
|  <b>Aree</b>               | Gestione aree: elenco, mappa, aggiunta e rimozione (vedi <a href="#">Gestione aree</a> )                             |
|  <b>Mappa zone coperte</b> | Mappa mondiale della copertura AIS (vedi <a href="#">Mappa delle zone coperte</a> )                                  |
| ⚙ <b>Impostazioni</b>                                                                                      | Impostazioni dell'app, incluse le schede tecniche                                                                    |
|  <b>Notifiche</b>        | Mostra/nasconde la lista notifiche; un badge rosso conta quelle da leggere                                           |
| <b>Area:</b>                                                                                               | Seleziona la zona da visualizzare. Non avvia né ferma lo stream — ogni area ha il suo. ● = stream attivo, ● = spento |
| <b>N letture</b>                                                                                           | Contatore in basso: posizioni ricevute nella sessione                                                                |

## Barra di stato (in alto)

Il badge ● **ATTIVO** (punto verde pulsante) indica che lo stream dell'area visualizzata è in funzione. **INATTIVO** indica che la ricezione per quell'area è ferma.

## Cambio tema

Il pulsante 🌙 / ☀ in basso a destra alterna tema scuro (predefinito) e chiaro.

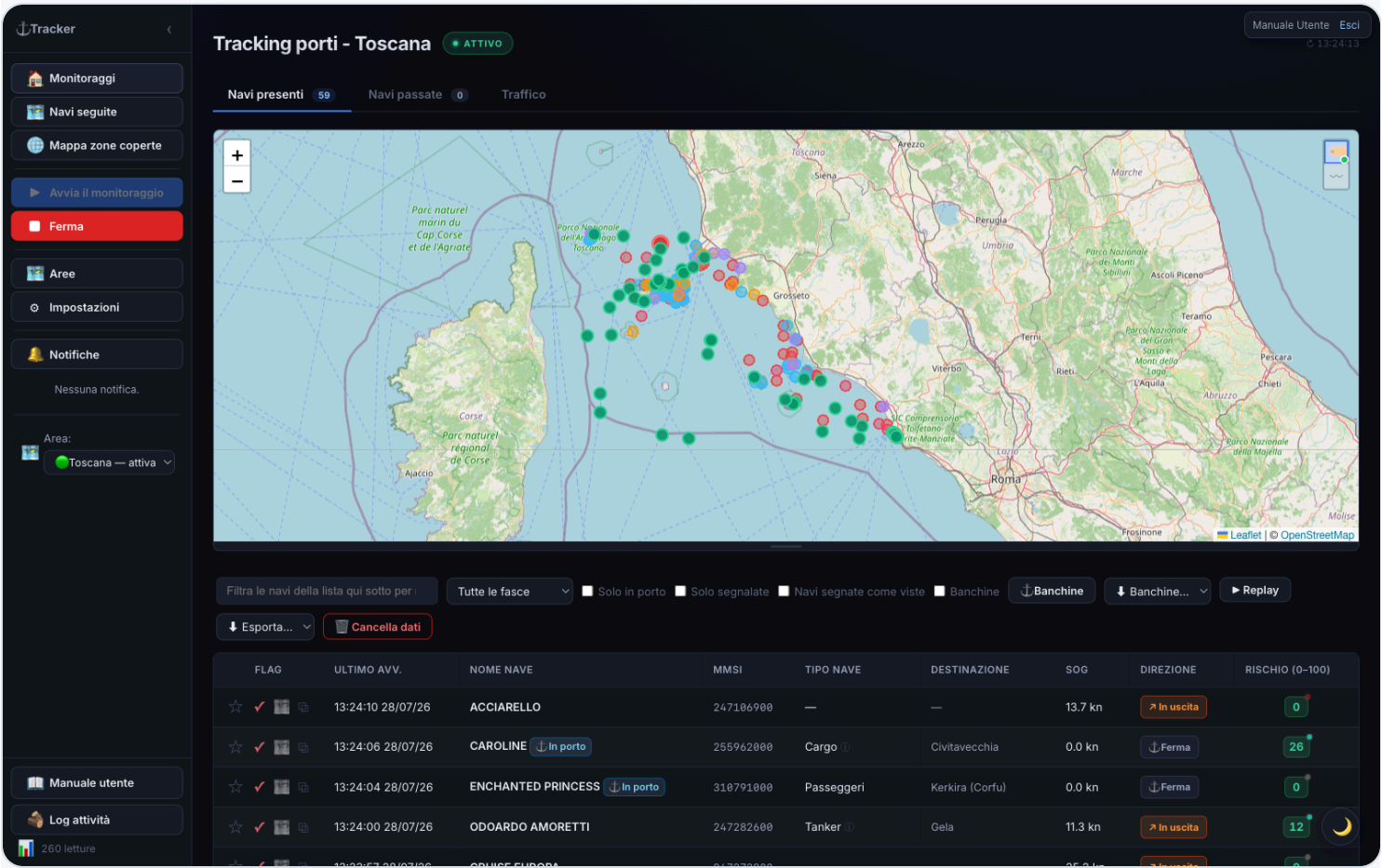


# Le tre schede principali

La home mostra tre schede: **Navi presenti**, **Navi passate** e **Traffico**.

## 1. Navi presenti

Le navi rilevate nell'area nelle ultime ore, con mappa e tabella in tempo reale.



Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi colorati per rischio e tabella dettagliata sotto.

**Mappa:** le navi sono indicatori colorati per fascia di rischio. Puoi trascinare il bordo inferiore della mappa per ridimensionarla. In alto a destra due pulsanti (passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono): 🗨️ mostra il nome accanto a ogni nave — se sono poche resta **sempre visibile**, se sono tante compare **solo al passaggio del mouse**; 🗨️ (spento di default) mostra il **tragitto recente** di ogni nave, con la stessa logica: fisso se poche navi, solo al passaggio del mouse sulla singola nave se sono tante. Le scelte restano ricordate per i tuoi accessi successivi.

**Tabella — colonne:**

| Colonna         | Significato                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Icone azione    | Segnala ★, marca come vista ✓, apri su VesselFinder 📄                                              |
| Ultimo avv.     | Data e ora dell'ultima posizione ricevuta                                                          |
| Nome nave       | Nome dell'imbarcazione                                                                             |
| MMSI            | Codice identificativo univoco                                                                      |
| Tipo nave       | Categoria (cargo, tanker, passeggeri...)                                                           |
| Destinazione    | Porto dichiarato. I codici UN/LOCODE (es. ITTAR ) sono tradotti nel nome del porto (es. "Taranto") |
| SOG             | Velocità sul fondo (nodi)                                                                          |
| Direzione       | ↙ In entrata / ↗ In uscita / ⚓ Ferma                                                               |
| Rischio (0–100) | Punteggio (verde/giallo/rosso)                                                                     |

**Ordinamento:** clicca l'intestazione di una colonna per ordinare; un secondo clic inverte l'ordine (▲/▼). L'ordinamento persiste durante gli aggiornamenti automatici.

#### Pulsanti per riga:

- ☆ / ★ **Segnala** — evidenzia la nave in viola come "da esaminare". Clicca di nuovo per togliere.
- ✓ **Vista** — segna la nave come già esaminata (la riga si attenua). Utile per non perdere le novità.
- 📄 **VesselFinder** — apre la scheda della nave sul sito VesselFinder.
- 🧑 **Prendi in carico** — *(solo se il tuo account fa parte di un gruppo)* prendi in carico la nave per dividerti il lavoro di triage con gli altri membri; più persone possono prenderla in carico insieme. Se qualcuno l'ha già presa, accanto compaiono i suoi tag col nome; la X su un tag toglie quella persona dalla presa in carico. Per assegnarla a un membro specifico (invece che a te stesso), usa il menu nel dettaglio nave.

#### Colori delle righe:

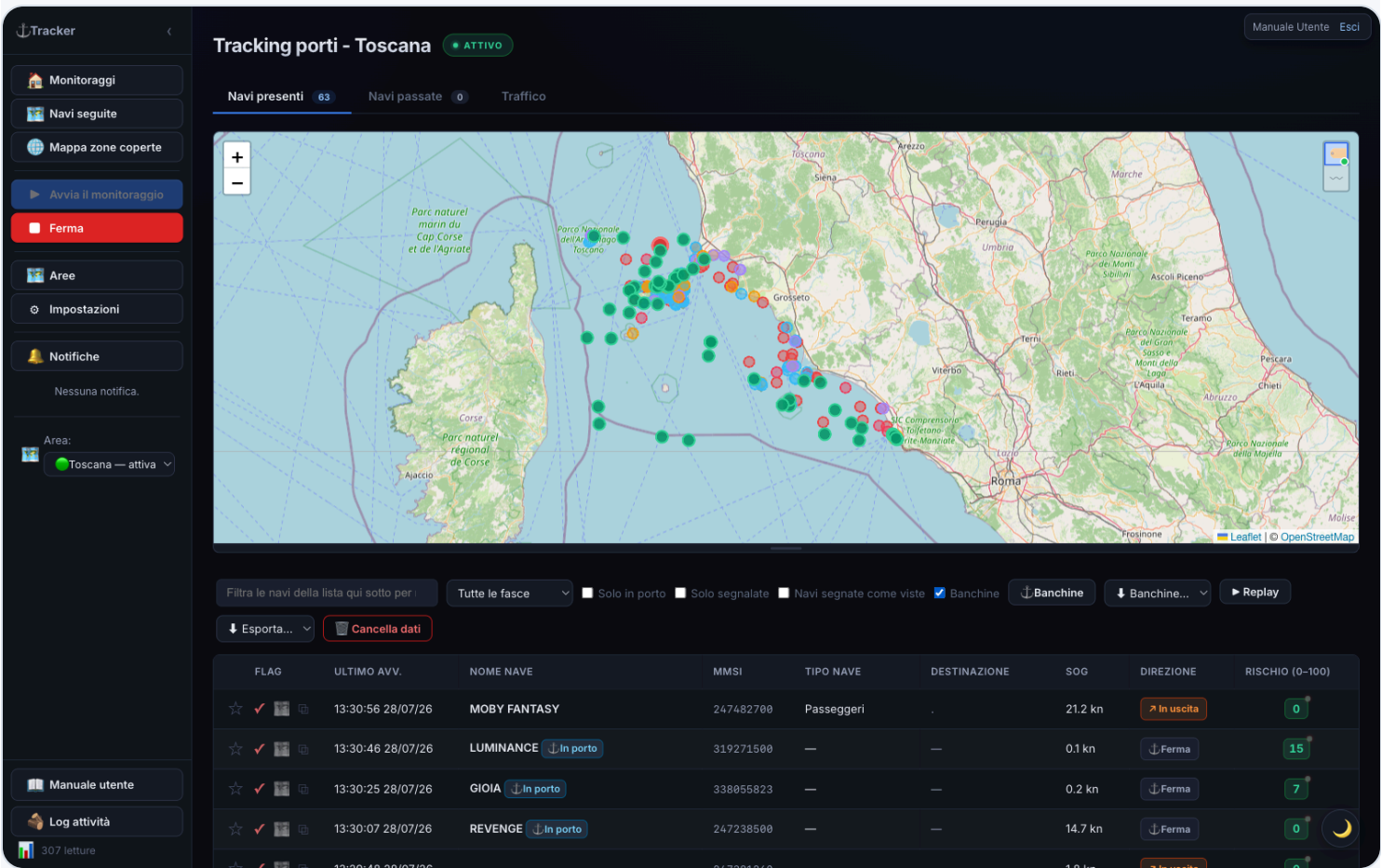
| Colore           | Significato                                    |
|------------------|------------------------------------------------|
| Rosso 🚨          | Nave militare (segnalata automaticamente)      |
| Rosso            | Punteggio di rischio alto (71–100)             |
| Viola            | Nave segnalata manualmente                     |
| Verde acqua      | Presa in carico da uno o più membri del gruppo |
| Attenuata        | Nave marcata come "vista"                      |
| Badge ⚓ In porto | Nave attualmente ormeggiata                    |

Clicca su una riga per aprire il [dettaglio completo](#).

**Filtri (barra sopra la tabella):** ricerca per nome/MMSI/IMO/destinazione (e, se sei in un gruppo, anche per nome di chi ha preso in carico), filtro per fascia di rischio, **Solo in porto**, **Solo segnalate**, **Navi segnate come viste**, e la casella **Banchine** per l'overlay degli attracchi. Se il tuo account fa parte di un gruppo compare anche un menu **presa in carico** (tutte / prese in carico da me / non prese in carico / un membro specifico). A destra i pulsanti ⚓ **Banchine**, ⬇ **Esporta...** e ▶ **Replay**.



Banchine (caratterizzazione automatica degli attracchi)



Scheda Banchine: poligoni colorati sulla mappa che rappresentano gli attracchi caratterizzati per categoria di nave.

Attivando l'overlay **Banchine** il sistema mostra dove le navi attraccano e di che tipo sono, imparandolo da solo.

Come funziona:

- 1. **Rilevamento attracchi** — a ogni sosta in porto il sistema registra un punto di attracco (centroide delle posizioni della nave ferma nell'area).
- 2. **Raggruppamento** — i punti vicini vengono raggruppati in **banchine** (il contorno è l'involuppo dei punti del gruppo).
- 3. **Caratterizzazione** — per ogni banchina si contano le categorie di nave. Quando una categoria supera il **60%** degli attracchi (su almeno **10** attracchi), la banchina viene **colorata** con quella categoria; sotto soglia è **"mista"** (grigia). Con meno di 10 attracchi resta tratteggiata.

Usare l'overlay:

- Spunta **Banchine** nella barra dei filtri per mostrarlo/nascondere (la scelta è ricordata).
- Ogni banchina ha un poligono colorato e un **pallino centrale** sempre visibile.

- **Clicca una banchina** per vedere nome, caratterizzazione, numero di attracchi, distribuzione per categoria, distribuzione per tipo di carico ed eventuale quota di merci pericolose (☢).

**Correggere a mano** (pulsante  **Banchine**): apre il pannello di gestione, dove puoi **rinominare**, **forzare la categoria**, **unire** più banchine, **eliminare** una banchina o **ricalcolare** subito. Cliccando una riga della lista la mappa si centra su quella banchina.

Le banchine modificate a mano (geometria, nome, categoria forzata) **sopravvivono ai ricalcoli automatici**: le correzioni non vengono mai sovrascritte.

**Overlay OpenSeaMap.** Nelle impostazioni (→ Generali, attivo di default) ci sono due interruttori indipendenti: il **Livello nautico (tile)** disegna i simboli nautici OpenSeaMap (boe, fari, luci, segnali, ancoraggi) come immagine unica; i **Marcatori (selezionabili)** disegnano marcatori  con ormeggi/banchine/porti ufficiali da OpenStreetMap, filtrabili per categoria. I dati sono gratuiti (nessuna chiave API) e nei porti commerciali possono essere incompleti.

## Replay storico (rivedere il traffico passato)

 Tracker
 

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Aree:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

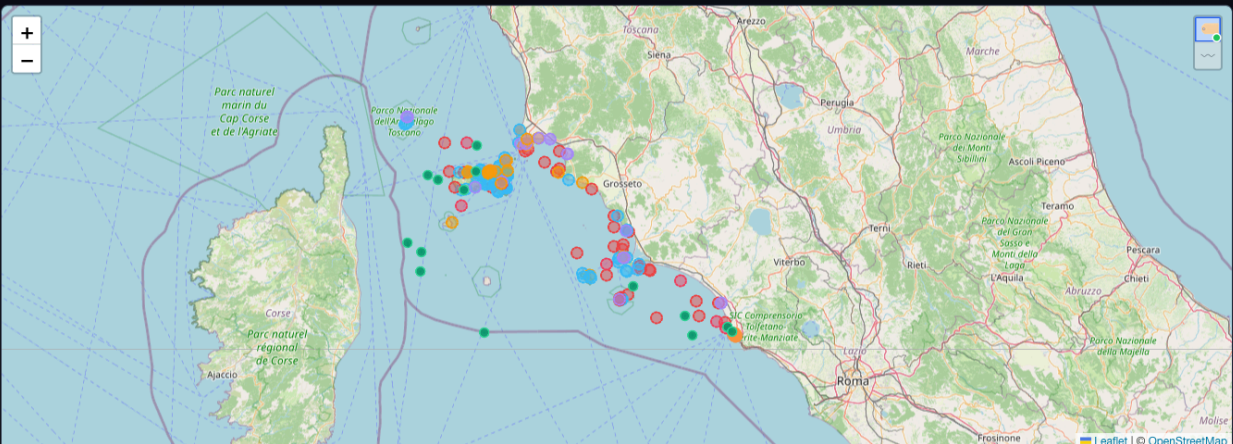
307 letture

Tracking porti - Toscana ATTIVO

Navi presenti 63

Navi passate 0

Traffico



Replay storico

Toscana

1h 6h 24h tutto

28/07/2026, 12:52 → 28/07/2026, 13:31

Applica

64 navi · 12:52:22 28/07/26 – 13:31:56 28/07/26

×

Esci

12:54:32 28/07/26

1x 5x 20x 60x

14 navi visibili

☒ Includi SF/MST

Esporta...

Filtra le navi della lista qui sotto per:

Tutte le fasce

☐ Solo in porto

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

☐ Banchine

 Banchine

 Banchine...

Replay

Esporta...

Cancel data

| FLAG                                                                                    | ULTIMO AVV.       | NOME NAVE                                                                                              | MMSI      | TIPO NAVE  | DESTINAZIONE | SOG     | DIREZIONE                                                                                       | RISCHIO (0-100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ☆ ✓  | 13:30:56 28/07/26 | MOBY FANTASY                                                                                           | 247482700 | Passeggeri | -            | 21.2 kn |  In uscita | 0               |
| ☆ ✓  | 13:30:46 28/07/26 | LUMINANCE  In porto | 319271500 | -          | -            | 0.1 kn  |  Ferma     | 15              |

Modalità Replay: barra di controllo con play/pausa, scorrimento temporale e selezione velocità, navi che si muovono con scie.

Il pulsante ► **Replay** rivede come si è mosso il traffico dell'area in un intervallo passato. In modalità replay i marker live vengono nascosti e compare una barra di controllo:

- **Area** — quale delle tue aree rivedere.
- **Finestra** — preset **1h / 6h / 24h / tutto**, oppure un intervallo **personalizzato**. Si aggancia automaticamente al dato più recente disponibile.
- ► / ||, la **barra di scorrimento** e le **velocità** (1× / 5× / 20× / 60×).

Ogni nave si muove interpolata tra le sue posizioni reali, lascia una **scia che sfuma** ed è colorata per rischio; cliccala per il dettaglio. In un **buco di segnale** lungo la nave viene **nascosta** invece di “teletrasportarsi”. Premi **X Esci** per tornare al live.

Se hai attive le integrazioni ShipFinder/MyShipTracking compare il toggle **Includi SF/MST** (acceso di default), che usa anche quelle posizioni per riempire i tratti in cui l'AIS è muto.

## 2. Navi passate

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

Navi presenti 0

Navi passate 0

Traffico

Filtra le navi della lista qui sotto per nome, MMSI, IMO, de:

Tutte le fasce

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

Esporta...

Cancella dati

| FLAG                  | NOME NAVE | MMSI | ULTIMO AVV. | PRIMO AVV. | DURATA SOSTA | SOG | RISCHIO (0-100) |
|-----------------------|-----------|------|-------------|------------|--------------|-----|-----------------|
| Nessuna nave passata. |           |      |             |            |              |     |                 |

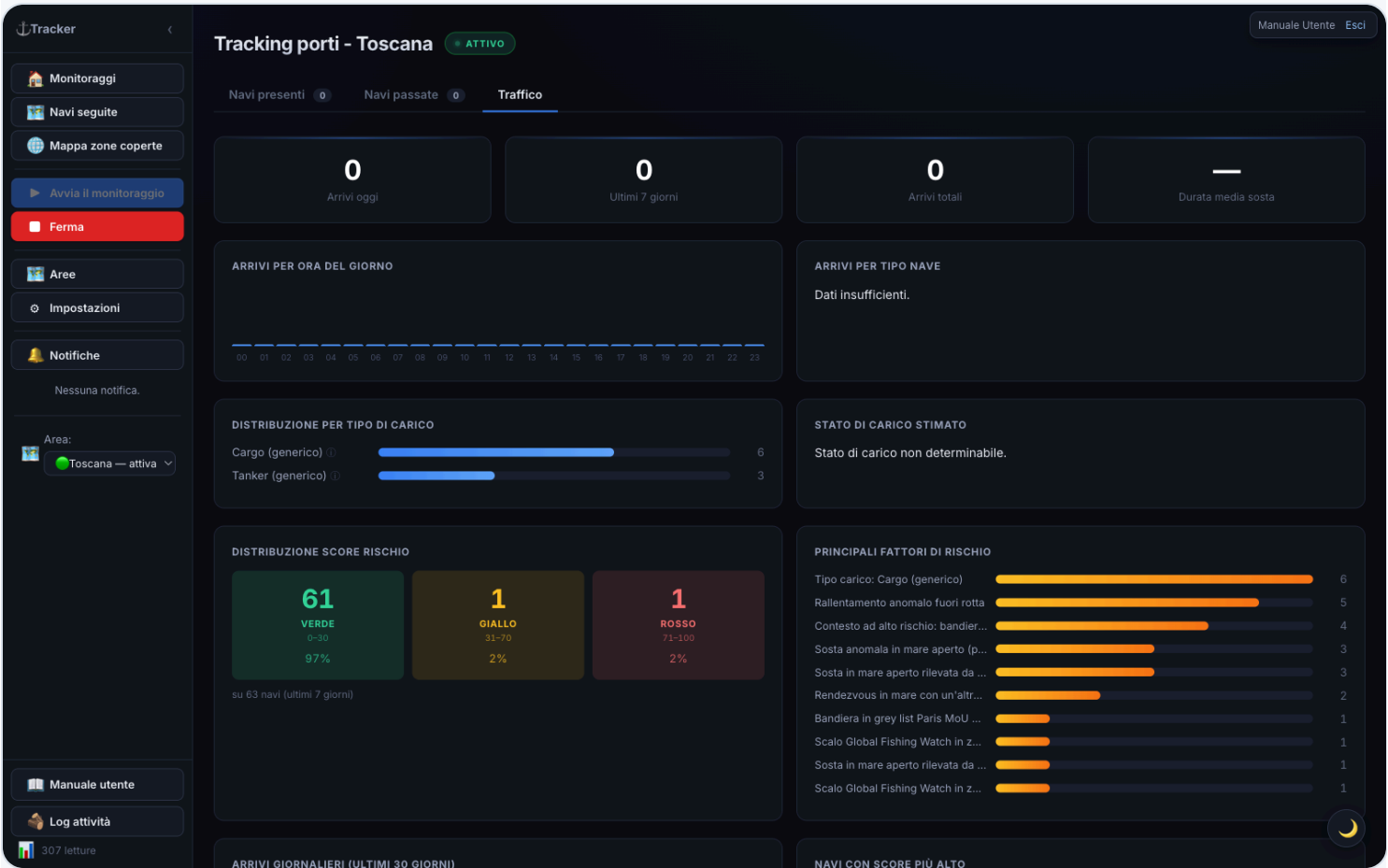
Scheda Navi passate: tabella delle navi che hanno visitato l'area, con primo contatto e durata sosta.

Le navi che hanno visitato l'area in precedenza. Tabella simile a "Navi presenti", con in più:

- **Primo contatto** — quando la nave è stata vista per la prima volta;
- **Durata sosta** — per quanto è rimasta nell'area.

L'ordinamento per colonna funziona come per le navi presenti.

### 3. Traffico



Scheda Traffico: schede statistiche in alto e grafici su arrivi per ora, tipo nave, distribuzione rischio e andamento giornaliero.

Pannello statistico con indicatori e grafici aggregati.

**Schede in alto:** Arrivi oggi · Arrivi ultimi 7 giorni · Arrivi totali · Durata media sosta.

**Grafici:**

| Grafico                           | Cosa mostra                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Arrivi per ora del giorno         | Barre orarie (00–23)          |
| Arrivi per tipo nave              | Navi per categoria            |
| Distribuzione score rischio       | Ripartizione basso/medio/alto |
| Principali fattori di rischio     | Quali fattori pesano di più   |
| Arrivi giornalieri (ultimi 30 gg) | Andamento del mese            |
| Navi con score più alto           | Le imbarcazioni più a rischio |

**Pannelli inferiori: Navi attese** (dirette verso l'area, per parola chiave nella destinazione) e **Ultimi eventi porto** (arrivi/partenze recenti).

**Come funziona “Navi attese”.** La tabella elenca le navi probabilmente in arrivo verso l'area che stai guardando in questo momento (non tutte le aree insieme, e non solo le navi che segui tu). Il sistema tiene un unico database condiviso con tutte le navi mai avvistate in qualsiasi area monitorata; per questa tabella prende solo le navi la cui **ultima posizione nota cade dentro i confini geografici dell'area corrente** e la cui **destinazione dichiarata via AIS** contiene la parola chiave impostata per quest'area (es. TARANTO ). Non conta se hai messo la stella o segui la nave: il criterio è solo geografico + destinazione dichiarata. La nave deve essersi allontanata di recente — vista tra 1 ora e 48 ore fa — se è ancora dentro l'area ora, è già “presente” e non compare qui. Se la tabella resta sempre vuota, probabilmente l'area non ha una parola chiave configurata (si imposta nella schermata Gestione aree): senza quella, il sistema non sa cosa cercare.

## Navi seguite

La sezione 🌐 **Navi seguite** raccoglie le navi che segui **ovunque vadano**, anche fuori dalle aree monitorate, tramite uno stream AIS dedicato. Una nave seguita che esce dalla copertura AIS **non viene persa**: resta agganciata a una rete di ri-acquisizione mondiale e torna tracciata appena ri-trasmette.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Cerca una nave ovunque nel mondo per iniziare a seguirla.

MARMORICA

Cerca

Seguite 1

Seguite in passato 0

Filtra le navi della lista qui sotto per nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo in porto

Solo segnalate

CSV filtrato

| FLAG | ULTIMO AVV.       | NOME NAVE | MMSI      | TIPO NAVE | DESTINAZIONE | SOG     | DIREZIONE | RISCHIO (0-100) |
|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------------|
|      | 13:25:56 28/07/26 | MARMORICA | 247846600 | —         | —            | 15.3 kn | In uscita | 0               |

Manuale utente

Log attività

307 letture

Sezione Navi seguite, sotto-scheda Seguite: elenco delle navi attualmente tracciate con badge di stato.

Due sotto-schede: **Seguite** (attualmente tracciate) e **Seguite in passato** (storico; una nave ci finisce solo dopo un silenzio molto lungo — default ~6 mesi — o quando smetti di seguirla).



Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

307 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Manuale Utente

Esci

Cerca una nave ovunque nel mondo per iniziare a seguirla.

MARMORICA

Cerca

Seguite 0

Seguite in passato 1

Filtra le navi della lista qui sotto per nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo segnalate

CSV filtrato

| FLAG    | NOME NAVE | MMSI      | ULTIMO AVV.       | SOG     | RISCHIO (0-100) |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------------|
| ☆ ✓ 🚢 📶 | MARMORICA | 247046600 | 13:25:56 28/07/26 | 15.3 kn | 0               |

*Sotto-scheda Seguite in passato: storico delle navi non più tracciate.*

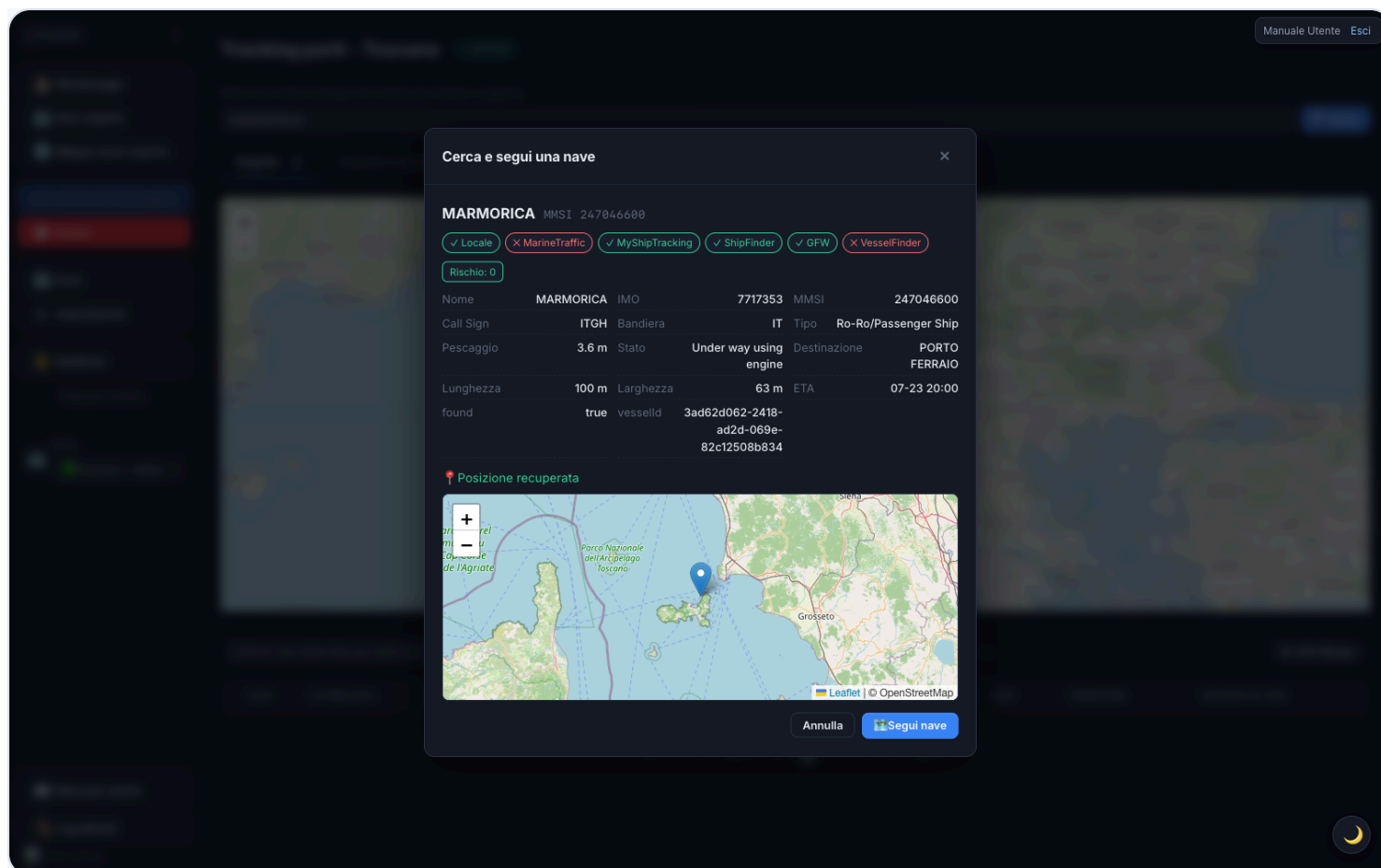
Sulla mappa della sotto-scheda **Seguite**, due pulsanti in alto a destra (🚦 e ⚓, passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono) mostrano/nascondono rispettivamente il **nome accanto a ogni marker** e una piccola **scia del tragitto recente**, utile per capire da dove sta arrivando la nave. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Le tabelle di entrambe le sotto-schede hanno gli stessi pulsanti, colori riga e filtri di “Navi presenti” — incluso, se sei in un gruppo, il pulsante 🚒 **Prendi in carico** e il relativo filtro.

## Cerca e segui una nave

In cima alla sezione c'è una **barra di ricerca**: digita **nome** o **MMSI** e premi 🔍 **Cerca**.





*Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.*

1. Si apre una finestra dei risultati che resta aperta mentre raccogliamo i dati. Se il nome corrisponde a più navi, scegli quella giusta.
2. La scheda si riempie **man mano**: identità e dati da VesselFinder / MarineTraffic / Global Fishing Watch (con un'icona che indica dove è stata trovata), eventuali avvisi di **sanzioni** o **PSC**, e la **posizione live** su una mini-mappa.
3. La posizione viene recuperata in tempo reale da AISstream: può richiedere fino a ~90 s. Se la nave non trasmette compare un avviso con 🔄 **Riprova**.
4. Quando la posizione è disponibile si abilita 📍 **Segui nave**: cliccalo per aggiungerla alle seguite.

Chiudere la finestra (**Annulla**, **X**, clic fuori o **Esc**) interrompe la ricerca senza seguire nulla.

## Ri-seguire una nave dalle "Seguite in passato"

Quando ri-segui una nave che era tra le **Seguite in passato** (apri il dettaglio e premi 📍 **Segui nave**), l'app la rimette **subito** tra le seguite e avvia in background la ricerca della posizione:

- se la nave sta trasmettendo, resta tra le seguite e la posizione si aggiorna;

- se entro ~90 secondi **non** trasmette, **torna tra le “Seguite in passato”** e ricevi una **notifica** di mancato ritrovamento.

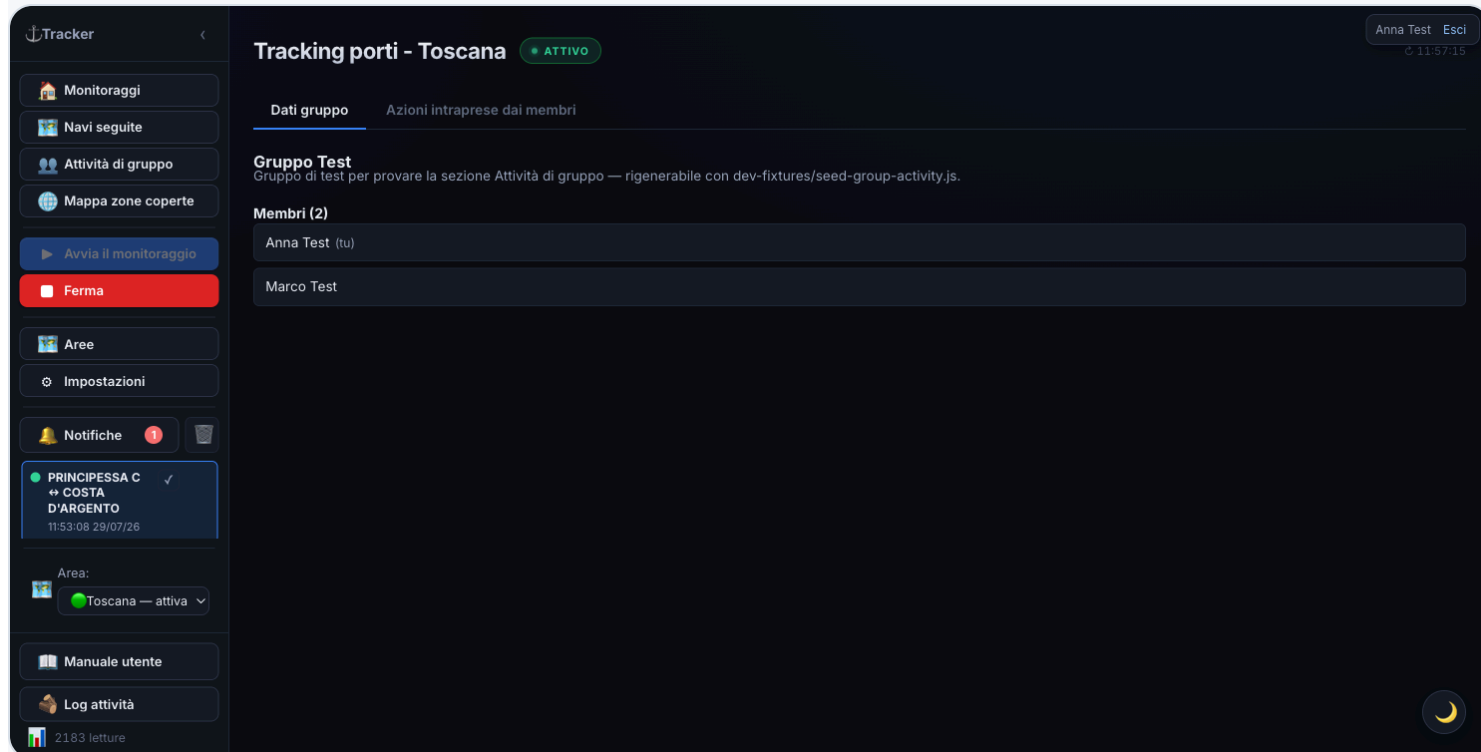
## Attività di gruppo

Se il tuo account fa parte di un **gruppo** (creato da un amministratore), nella barra laterale trovi la voce  **Attività di gruppo**, subito sotto “Navi seguite”. I membri di un gruppo condividono aree, navi seguite/segnalate/silenziate/viste e alcune impostazioni: questa sezione ti aiuta a capire **chi ha fatto cosa** invece di doverti fidare ciecamente dello stato condiviso. La **presa in carico** (vedi [Navi presenti](#) e [Dettaglio nave](#)) fa eccezione: non è condivisa allo stesso modo — più membri possono prendere la stessa nave insieme — ma ogni presa/rilascio/assegnazione compare comunque qui sotto.

La sezione ha due tab:

## Dati gruppo

Mostra il **nome del gruppo** e l'elenco dei **membri** (il tuo nome è indicato con “(tu)”).



Tracker

Tracking porti - Toscana **ATTIVO**

Anna Test Esci 11:57:15

Dati gruppo Azioni intraprese dai membri

**Gruppo Test**  
Gruppo di test per provare la sezione Attività di gruppo — rigenerabile con dev-fixtures/seed-group-activity.js.

**Membri (2)**

|                |
|----------------|
| Anna Test (tu) |
| Marco Test     |

Monitoraggi

Navi seguite

Attività di gruppo

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche 1

PRINCIPESSA C  
++ COSTA  
D'ARGENTO  
11:53:08 29/07/26

Area:  
Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

2183 letture

Tab “Dati gruppo”: nome del gruppo e lista dei membri.

## Azioni intraprese dai membri

Una tabella, dalla più recente, di ogni azione di gruppo compiuta da un membro — colonne **Data e ora**, **Utente**, **Azione**: aggiunta/rimozione di un’area condivisa, inizio/fine del seguire una nave, segnalazione, silenziamento notifiche, marcatura vista, presa/rilascio/assegnazione in carico di una nave, cambio di un’impostazione condivisa. La colonna Azione è una frase leggibile — ad esempio *“Ha iniziato a seguire la nave BODAN: il gruppo riceverà notifiche sui suoi movimenti.”* Il campo di ricerca sopra la tabella filtra le righe per nave, area, utente o tipo di azione. Il pulsante **Carica altro** in fondo recupera le azioni più vecchie.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Attività di gruppo

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

PRINCIPESSA C  
++ COSTA  
D'ARGENTO  
11:53:08 29/07/26

Area:  
Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

2183 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Anna Test Esci

© 11:57:15

Dati gruppo

Azioni intraprese dai membri

Cerca per nave, area,

| DATA E ORA        | UTENTE     | AZIONE                                                                                |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11:19:34 29/07/26 | Marco Test | Ha aggiornato le impostazioni condivise: notifica rientro nave: disattivata           |
| 11:19:34 29/07/26 | Marco Test | Ha silenziato le notifiche per la nave BODAN: il gruppo non le riceverà più.          |
| 11:19:34 29/07/26 | Marco Test | Ha segnato la nave BODAN come vista: il gruppo non riceverà più notifiche per lei.    |
| 11:19:34 29/07/26 | Anna Test  | Ha segnalato la nave BODAN come sospetta.                                             |
| 11:19:34 29/07/26 | Anna Test  | Ha iniziato a seguire la nave BODAN: il gruppo riceverà notifiche sui suoi movimenti. |
| 11:19:34 29/07/26 | Anna Test  | Ha aggiunto l'area "Toscana" al monitoraggio condiviso del gruppo.                    |

Tab “Azioni intraprese dai membri”: elenco cronologico delle azioni del gruppo.

Vuoi essere avvisato in tempo reale (invece di dover controllare questa tabella)? Vedi [Notifiche attività di gruppo](#).

## Dettaglio nave

Cliccando qualsiasi riga della tabella (o una notifica di una nave) si apre la scheda completa, organizzata in **tab: Generale, Letture**, più un tab per ciascuna fonte esterna abilitata (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch). Il tab di una fonte disattivata nelle Impostazioni non compare.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area: Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

260 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

ARTAVIL

MMSI: 572469210

Segna come nave militare

VesselFinder

MarineTraffic

MyShipTracking

ShipFinder

Report

Generale

Letture

VesselFinder

MarineTraffic

ShipFinder

MyShipTracking

Equasis

Global Fishing Watch

SCORE RISCHIO

TIPO NAVE

TIPO CARICO

STATO CARICO

NOMINATIVO

IMO

DESTINAZIONE

ETA

PESCAGGIO MAX

LUNGHEZZA

90

Tanker

Tanker (generico)

—

T2EU4

9187629

BANDAR ABBAS

08-02 06:00

14.5 m

250 m

LARGHEZZA

VELOCITÀ (SOG)

ROTTA (COG)

STATO NAV.

DIREZIONE

IN PORTO

POSIZIONE

DURATA SOSTA

PRIMO CONTATTO

36 m

8.2 kn

340.0°

In navigazione

In uscita

No

43.00000°N, 10.28000°E

0m

13:16:12 28/07/26

ULTIMO CONTATTO

13:16:12 28/07/26

FATTORI DI RISCHIO (SCORE 90/100)

+60 Nave in lista sanzioni OFAC SDN (IRAN) — match per IMO

+30 Contesto ad alto rischio: destinazione sotto embargo/zona di conflitto (x1.5)

SANZIONI

Questa nave corrisponde a un'entità presente in una lista di sanzioni internazionali. Le sanzioni sono misure restrittive (divieti di operare, congelamento beni, divieti di scalo/servizi) imposte da governi o organismi internazionali verso navi, persone o società collegate ad attività sotto restrizione.

Lista

Programma

Corrispondenza per

Nome in lista

Bandiera

Proprietario

Altri nomi (alias)

OFAC SDN

IRAN

IMO

ARTAVIL

Iran

—

ALPHA

OFAC SDN (USA): lista "Specially Designated Nationals" del Tesoro statunitense. Le entità incluse sono soggette a congelamento dei beni e a un divieto pressoché totale di transazioni con soggetti statunitensi.

Corrispondenza ad alta affidabilità (per IMO o call sign). Verificare comunque sulla fonte ufficiale prima di qualsiasi azione operativa.

Apri scheda ufficiale 2

Dettaglio nave — intestazione, tab e griglia informazioni (tab Generale).

## Intestazione e azioni

- ← **Indietro** — torna alla lista
- ★ **Segnala** / ✓ **Vista** — segnalazione / marca come esaminata
- 🛡️ **Segna come nave militare** — classifica la nave come militare (riga rossa, rischio massimo)
- 🔔 / 🔕 — silenzia o riabilita le notifiche automatiche per questa nave
- 👮 **Prendi in carico** / **Assegna** — (solo se il tuo account fa parte di un gruppo) accanto ai tag di chi ha già preso in carico la nave, trovi il pulsante per prenderla in carico tu stesso e il pulsante **Assegna** che apre un menu con gli altri membri del gruppo: clicca un nome per assegnargliela (o toglierla, se è già segnato con ✓). Chiunque nel gruppo può togliere la presa in carico di chiunque altro, cliccando la X sul suo tag.
- 🔗 **VesselFinder** / **MarineTraffic** / **ShipFinder** / **MyShipTracking** — apri la scheda esterna
- Report** — genera un report della nave

## Tab Generale

Il primo tab, aperto di default, raccoglie tutto ciò che **non è specifico di una singola fonte esterna**: griglia informazioni, fattori di rischio, tabella dati nave aggregati (sotto), note operative, storico visite nelle aree

monitorate e — quando presenti — sanzioni e rendezvous in mare. Mappa con traccia/replay e letture AIS grezze sono invece nel tab **Letture** (vedi sotto). Ogni fonte esterna abilitata ha il proprio tab dedicato (vedi sotto).

## Griglia informazioni

Tutti i dati disponibili della nave:

| Campo                   | Significato                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Score rischio           | Badge colorato 0–100                                                                                             |
| Tipo nave               | Categoria; "☢ Hazmat" se trasporta merci pericolose                                                              |
| Tipo carico             | Classe merceologica (portacontainer, petroliera, chimichiera, gasiera, rinfusiera...) con la fonte tra parentesi |
| Stato carico            | Stima carica / parziale / in zavorra dal pescaggio dichiarato                                                    |
| Nominativo              | Indicativo radio (call sign)                                                                                     |
| IMO                     | Numero IMO di registrazione                                                                                      |
| Destinazione            | Porto dichiarato                                                                                                 |
| ETA                     | Orario stimato di arrivo                                                                                         |
| Pescaggio max           | Profondità dello scafo in acqua (m)                                                                              |
| Lunghezza / Larghezza   | Dimensioni fisiche                                                                                               |
| SOG / Rotta             | Velocità e direzione corrente                                                                                    |
| Stato navigazione       | Ormeggiata, in navigazione, ecc.                                                                                 |
| Direzione               | In entrata / in uscita / ferma                                                                                   |
| Posizione               | Ultima latitudine e longitudine                                                                                  |
| Durata sosta            | Tempo trascorso dall'arrivo                                                                                      |
| Primo / Ultimo contatto | Timestamp del primo e ultimo dato ricevuto                                                                       |

### Fattori di rischio

Lista dei fattori che hanno contribuito al punteggio, con i punti di ciascuno. Se non ci sono anomalie compare "Nessuna anomalia rilevata".

## Dati nave aggregati (tutti i provider)

The screenshot shows the Tracker application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, Area (Toscana — attiva), Manuale utente, Log attività, and 878 letture. The main panel displays the 'DATI NAVE AGGREGATI (TUTTI I PROVIDER)' table for the ship MARMORICA. The table lists various ship details with color-coded dots indicating data consistency from multiple sources. The ship's name is MARMORICA, IMO is 7717353, MMSI is 247046600, Call sign is ITGH, and Flag is ITALY. The ship type is Ro-Ro/Passenger Ship, built in 1980. Dimensions include length 90.86m, width 16m, and draft 3.6m. Gross tonnage is 2387 and deadweight tonnage is 891. The port of registry is LIVORNO.

| DATI NAVE AGGREGATI (TUTTI I PROVIDER) |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nome nave                              | MARMORICA            |
| IMO                                    | 7717353              |
| MMSI                                   | 247046600            |
| Call sign                              | ITGH                 |
| Bandiera                               | ITALY                |
| Tipo                                   | Ro-Ro/Passenger Ship |
| Anno di costruzione                    | 1980                 |
| Lunghezza (m)                          | 90.86 • 100 m        |
| Larghezza (m)                          | 16 • 63 m            |
| Pescaggio (m)                          | 3.6 m •              |
| Stazza lorda (GT)                      | 2387                 |
| Portata lorda (DWT)                    | 891                  |
| Porto di armamento                     | LIVORNO              |

*Dettaglio nave — tabella dati aggregati: stesso valore riportato da più fonti con un pallino colorato per ciascuna, righe evidenziate quando le fonti sono in disaccordo.*

Sotto la mappa, il tab Generale mostra una tabella che raccoglie i **dati principali della nave così come li riporta ciascuna fonte esterna abilitata** — nome, IMO, MMSI, nominativo, bandiera, tipo, anno di costruzione, lunghezza, larghezza, pescaggio, stazza lorda, portata lorda, porto di armamento — senza dover aprire il tab di ogni singolo provider per confrontarli.

- Quando più fonti riportano **lo stesso valore** — anche scritto in modo diverso (es. bandiera "PAN" e "Panama", lunghezza "202.80" e "203") — compare **una sola volta**, con un **pallino colorato per ciascuna fonte** che lo riporta, accanto al valore.
- Quando le fonti **non sono d'accordo**, compaiono invece **tutti i valori distinti** riportati, ciascuno con il proprio pallino colorato, e la riga viene evidenziata con una leggera tinta per farla notare a colpo d'occhio: è il segnale che una delle fonti ha probabilmente un dato sbagliato o non aggiornato, utile da verificare.
- **Passa il mouse su un pallino** per vedere a quale fonte corrisponde — lo stesso colore usato per distinguere i rispettivi tab (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch).
- I campi che cambiano spesso (destinazione, ETA, pescaggio in tempo reale, stato di navigazione) **non** compaiono in questa tabella: restano nella griglia informazioni e nei singoli tab provider, dove il momento della rilevazione conta.

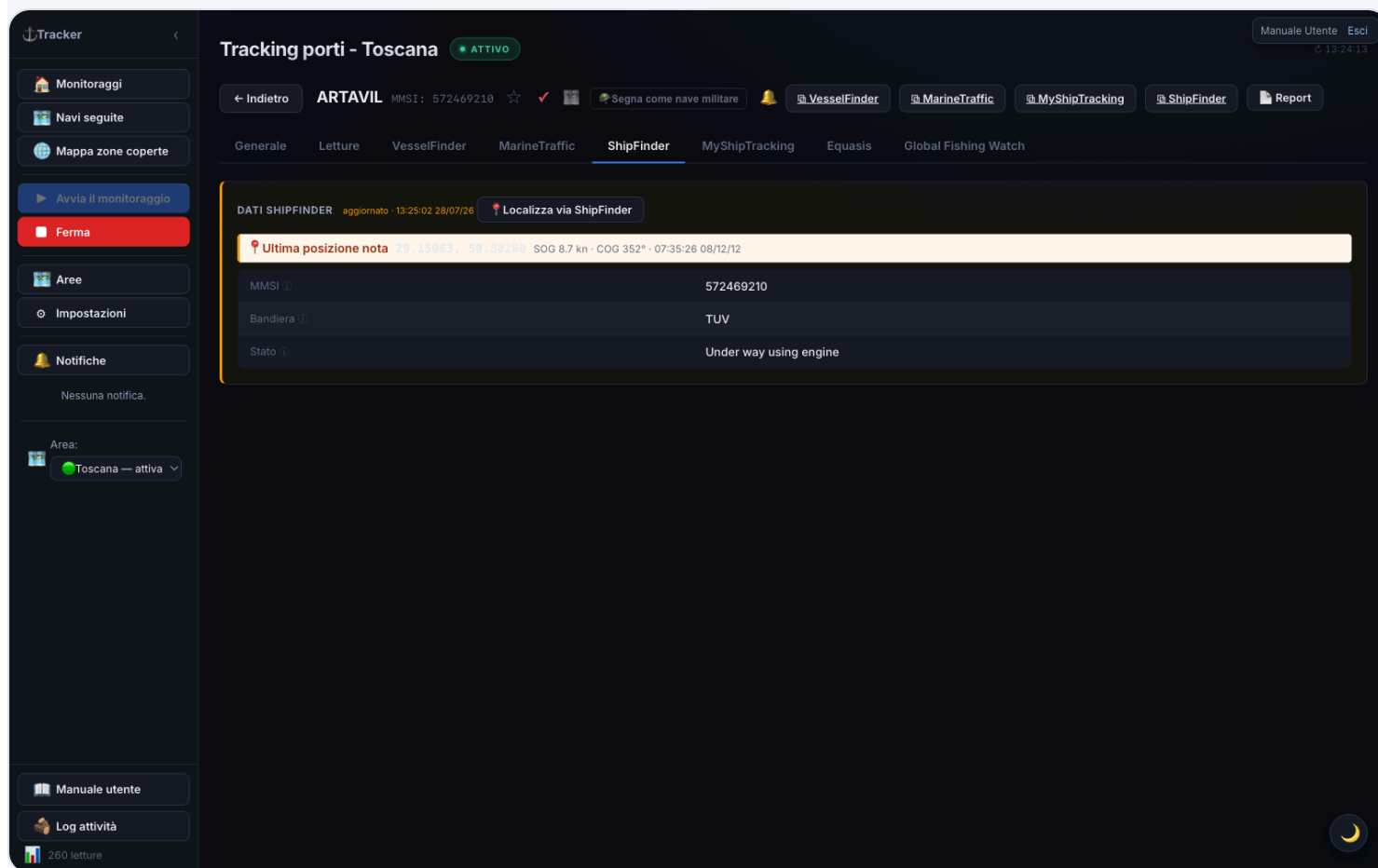
La tabella compare solo se **almeno una fonte** ha già dei dati per la nave; resta vuota (nascosta) finché nessuna fonte ha ancora risposto.



## Tab VesselFinder / MarineTraffic

Se abilitati nelle impostazioni, il rispettivo tab mostra le informazioni aggiuntive recuperate da questi servizi (bandiera, stazza, anno di costruzione...), con indicazione se sono in cache. Il recupero è automatico in background per le navi viste di recente.

## Tab ShipFinder e MyShipTracking (ri-localizzazione delle navi seguite)



*Dettaglio nave — tab delle fonti esterne aggiuntive (ShipFinder / MyShipTracking) con l'ultima posizione nota.*

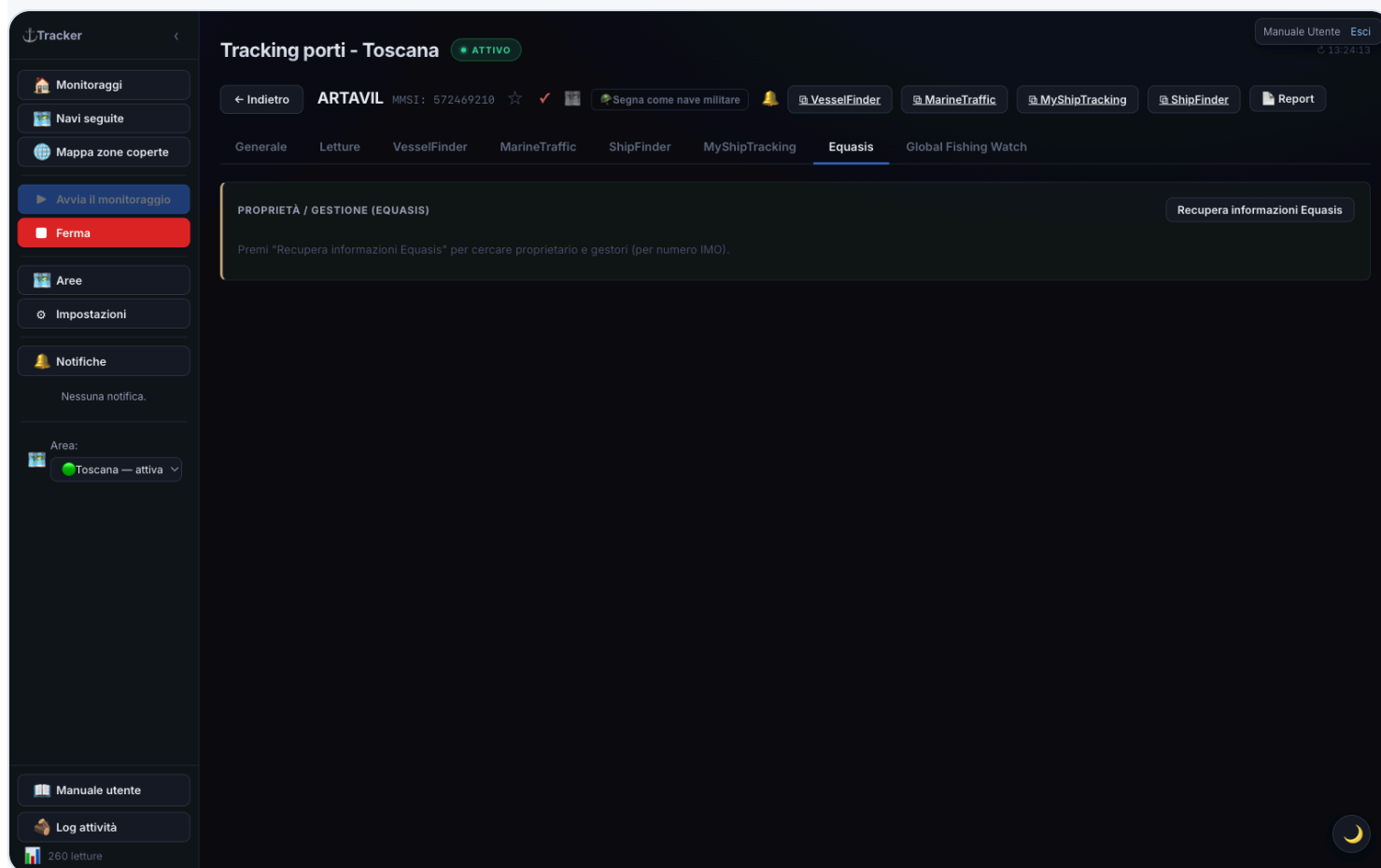
Se abiliti **Import ShipFinder** e/o **Import MyShipTracking**, compaiono i relativi tab. Oltre ai dati statici, queste fonti offrono la **posizione dell'ultimo avvistamento**, che serve a **ritrovare le navi seguite che l'AIS non vede più**:

- **Automatico** — per ogni nave seguita che non trasmette da un po', l'app interroga periodicamente queste fonti in background. Se trova una posizione, compare sulla mini-mappa (tab Generale) come marker distinto (**arancione** = ShipFinder, **teal/ciano** = MyShipTracking), senza alterare la traccia AIS, lo score o il replay.
- **Badge dedicato** — quando esiste una posizione compare accanto al nome un badge 📍 **vista su ShipFinder/MyShipTracking** , distinto dal badge giallo 🔍 **in ricerca** (che riflette lo stato AIS). Il badge “in ricerca” si spegne **solo** con un segnale AIS reale.

- **Manuale** — il pulsante  **Localizza via ShipFinder / MyShipTracking** recupera **subito** la posizione corrente.

I tab compaiono **solo se l'integrazione è attiva** (Impostazioni → Import...). Di default sono spenti. Sulla mappa delle Navi seguite, una nave che l' AIS non vede più viene mostrata sulla sua posizione SF/MST più recente (marker grigio) e torna sull' AIS live appena ri-trasmette.

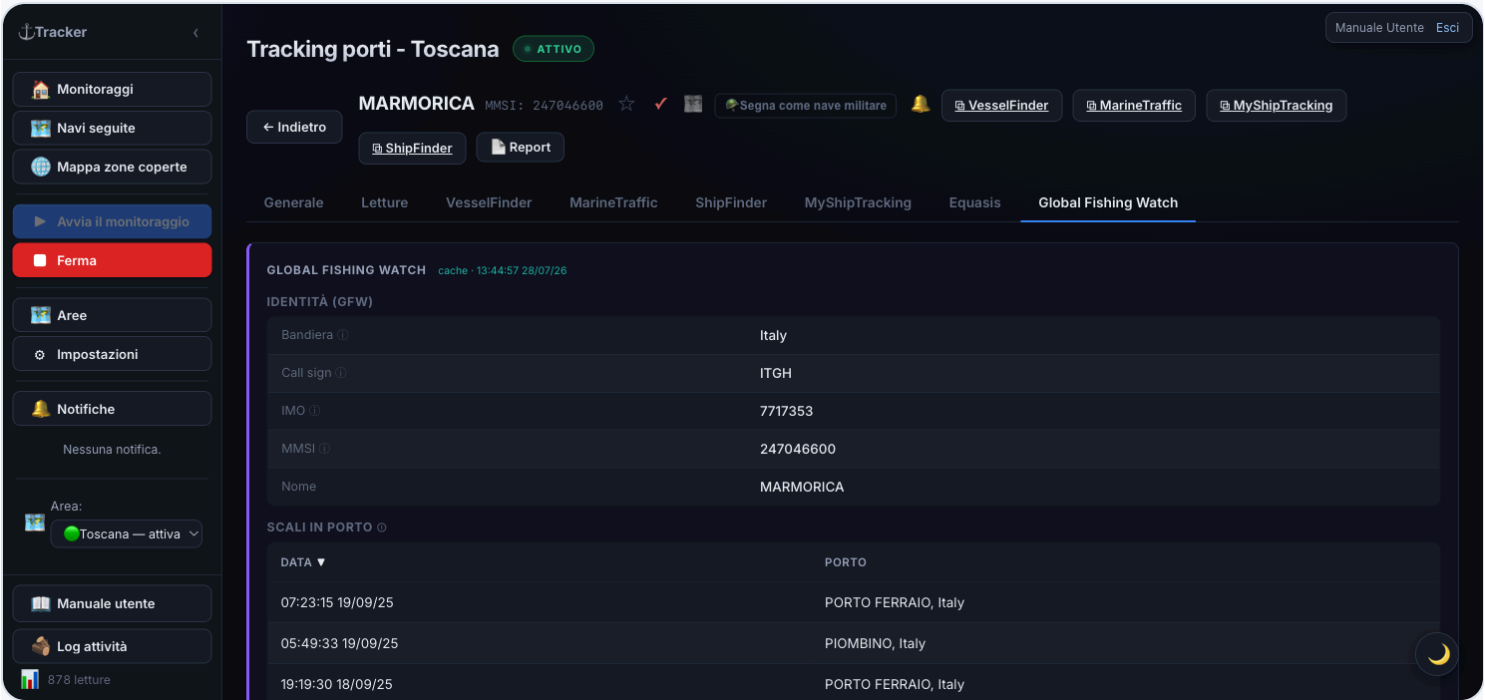
## Tab Equasis (proprietà / gestione)



Dettaglio nave — tab Equasis (Proprietà / gestione), con pulsante di recupero e dati su proprietario, gestore e operatore.

Se il lookup Equasis è abilitato, compare il tab **Equasis** con il pulsante **Recupera informazioni Equasis**. **Non parte mai in automatico**: la ricerca avviene solo al clic e interroga Equasis per **numero IMO**. Restituisce dati nave, **proprietà e gestione** (proprietario, gestore ISM, operatore), classificazione, copertura P&I, indicatori di performance/rischio e posizioni recenti. Il risultato viene memorizzato una sola volta e mostrato senza scadenza.

# Tab Global Fishing Watch



Dettaglio nave — tab Global Fishing Watch: identità della nave e tabella degli scali in porto rilevati dal flusso AIS globale.

Se l’arricchimento GFW è abilitato (di default lo è), compare il tab **Global Fishing Watch** con l’**identità** della nave e le tabelle degli **eventi comportamentali** ricavati dal flusso AIS globale:

- **Incontri** — due navi che si incontrano in mare aperto (firma di un trasbordo).
- **Loitering** — sosta prolungata in mare aperto.
- **Port visit** — scali in porto ricostruiti.
- **AIS spento (gap)** — transponder spento in navigazione (“dark activity”).

Ogni tabella evento è **ordinabile**: clic sull’intestazione di una colonna per ordinare, clic di nuovo per invertire (l’ordinamento predefinito è per data, dal più recente). Le tabelle con più di 10 righe sono **paginate**, con i pulsanti **< Prec.** e **Succ. >** in fondo.

L’arricchimento è **proattivo** (nessun pulsante). GFW traccia soprattutto navi da pesca, di supporto e reefer/carrier: molte mercantili non sono presenti (nota “non trovata in GFW”). Questi eventi **alimentano lo score di rischio**.

## Sanzioni

Quando una nave corrisponde a una lista sanzioni, in cima al dettaglio compare — con bordo rosso — il pannello **Sanzioni**:

- **Lista** — il regime del match: OFAC SDN (USA), lista consolidata UE, UK OFSI o ONU.

- **Programma** — il programma sanzionatorio specifico, se disponibile.
- **Corrispondenza per** — il campo su cui è avvenuto il match: **IMO** o **call sign** (alta affidabilità) oppure **nome** (più debole, possibile omonimia).
- **Nome in lista, bandiera, proprietario** e **alias** dell'entità, quando presenti.

Un avviso ricorda di verificare sempre sulla fonte ufficiale (un match **solo per nome** può essere un falso positivo). Quando l'identificativo è disponibile, **Apri scheda ufficiale** apre la pagina pubblica. Il pannello compare **solo** per le navi in lista.

## Rendezvous in mare

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

280 letture

DATI NAVE AGGREGATI (TUTTI I PROVIDER)

Nome nave

2001-1-72% 2001194 NETFISHING

MMSI

200100001

Call sign

63

Bandiera

DK

Lunghezza (m)

30 m

Larghezza (m)

3 m

NOTE OPERATIVE

Aggiungi note su questa nave...

Salva note

ANDAMENTO SCORE DI RISCHIO

Storico insufficiente: servono almeno due rilevazioni dello score (si accumulano agli arrivi della nave e all'apertura del dettaglio).

STORICO VISITE NELLE AREE MONITORATE

AISSTREAM / SHIPFINDER / REPORT POSIZIONE

| EVENTO   | AREA MONITORATA | DATA/ORA          | DESTINAZIONE | PESCAGGIO | DURATA SOSTA |
|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| ← Arrivo | Toscana         | 13:16:12 28/07/26 | LIVORNO      | —         | In porto     |

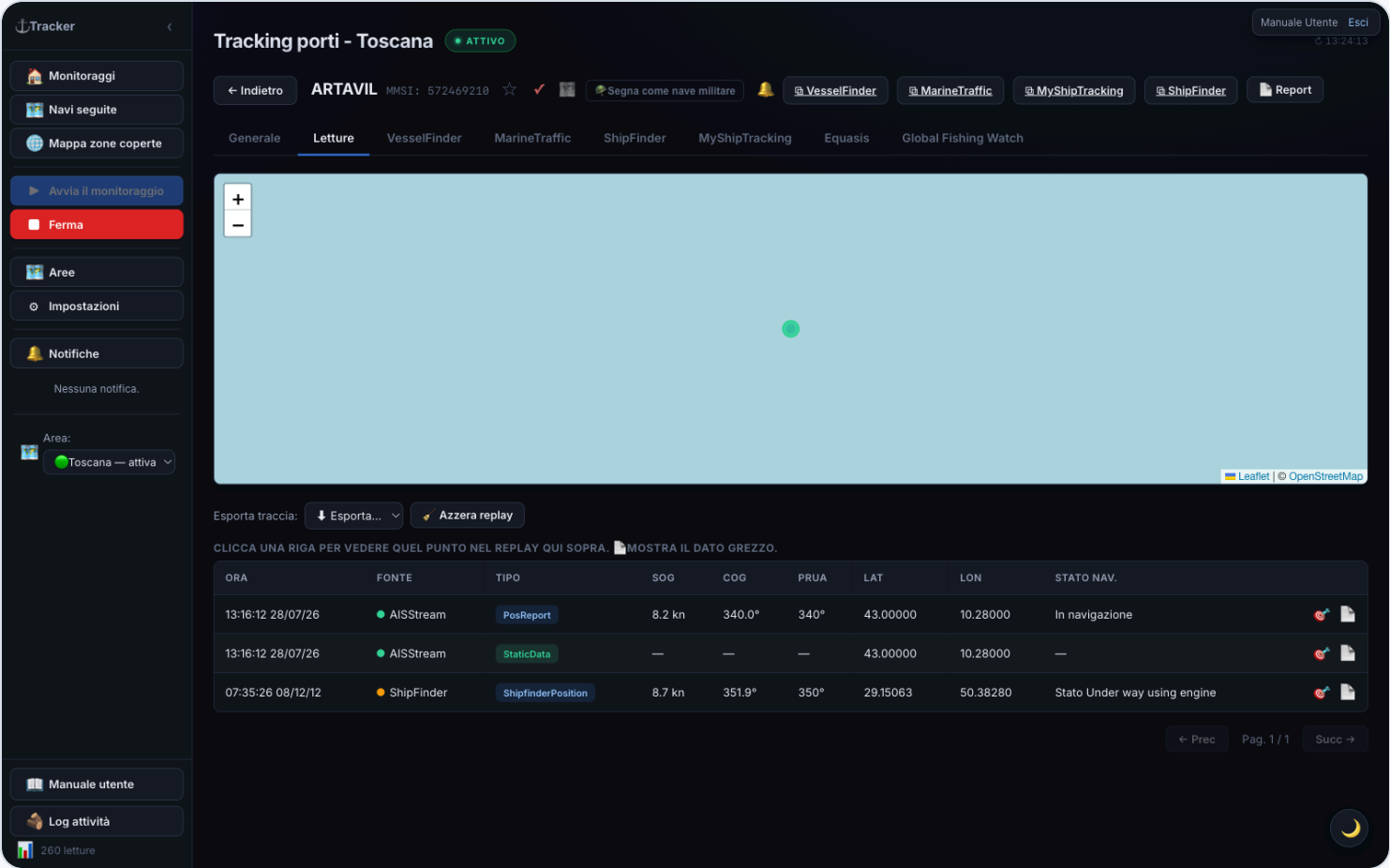
RENDEZVOUS IN MARE

| ALTRA NAVE                    | DATA/ORA                     | DISTANZA MIN. | AREA    |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------|
| DEMO RENDEZVOUS DUE 200100002 | 13:02:34 28/07/26 (in corso) | 240 m         | toscana |

Dettaglio nave — sezione Rendezvous in mare: altra nave coinvolta, data/ora, distanza minima e area.

Se la nave ha avuto un **rendezvous** confermato con un'altra (rimaste vicine, lente e al largo abbastanza a lungo — firma di un trasbordo nave-nave), compare la sezione **Rendezvous in mare** con l'elenco degli incontri (altra nave, data/ora, distanza minima, area). Ogni riga è cliccabile e apre la nave coinvolta. Un rendezvous confermato fa scattare una **notifica** e **aggiunge punti al rischio di entrambe** le navi.

# Tab Letture



Dettaglio nave — tab Letture: mappa con traccia/replay fissa in alto e tabella paginata delle letture AIS.

Il tab **Lettture** raccoglie tutto ciò che riguarda la posizione grezza della nave: mappa con traccia/replay in alto e, sotto, la tabella di tutte le letture ricevute in ordine cronologico.

**Mappa e replay** — resta **fissa in alto** mentre scorri la tabella sotto, così puoi sempre vedere dove sei nel percorso.

- **Finestra temporale** — preset **6h / 24h / 7gg / tutto**, oppure intervallo **personalizzato** (Da → A, poi **Applica**).
- **► / ||** — riproduce/pausa l'animazione della traccia.
- **Scrubber** — salta a un punto qualsiasi della traccia.
- **Velocità** — **1x / 5x / 20x / 60x** (default 20x), cambiabili durante la riproduzione.
- **Includi SF/MST** — se le integrazioni sono attive e la nave ha posizioni scrapate, le include nella traccia (nodi ambra = ShipFinder, teal = MyShipTracking).

I marker dell'**ultima posizione nota** ShipFinder/MyShipTracking mostrati sulla mappa seguono la **stessa finestra temporale** selezionata per la traccia (preset, intervallo personalizzato o segmento di replay): restringendo la finestra vengono mostrati solo i rilevamenti che vi ricadono, esattamente come per le posizioni AIS. Il pulsante  **Localizza via ...** mostra comunque sempre la posizione appena recuperata.

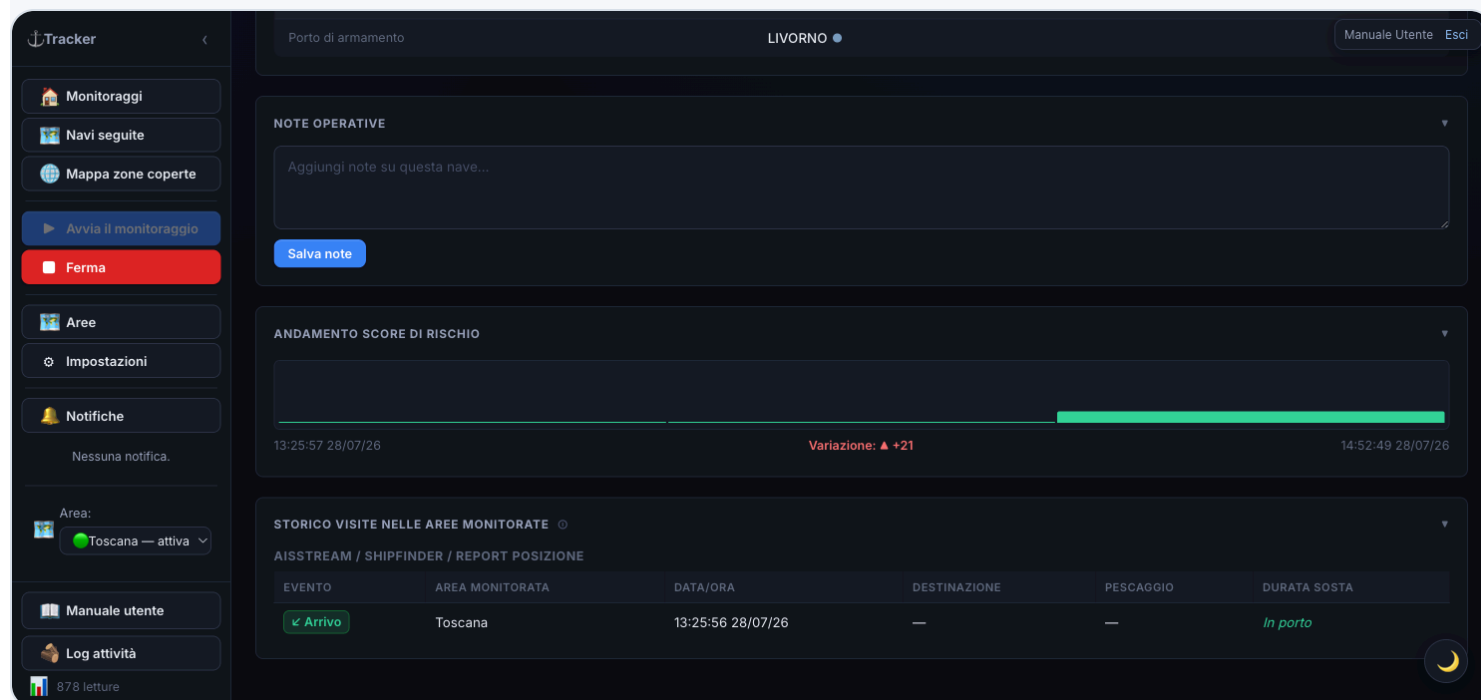
**Tabella letture** — tutte le posizioni ricevute in ordine cronologico, con colonna **Fonte** (pallino colorato + etichetta: verde = AISStream, arancione = ShipFinder, teal = MyShipTracking) per distinguere subito un dato AIS reale da un fix di backup. Naviga con **← Prec** e **Succ →**.

- **Clicca una riga** (con posizione nota) → la nave nel replay sopra si sposta esattamente su quel punto. Comodo per vedere al volo dove si trovava la nave in un istante preciso, senza far scorrere manualmente lo slider.
- **Icona**  sulla riga → apre il dato grezzo ricevuto (JSON completo). Per i semplici messaggi di posizione i campi utili sono già nella griglia; il grezzo serve soprattutto per i messaggi statici (nome, dimensioni, destinazione...).

## Note operative

Area di testo libero: scrivi qualsiasi annotazione sulla nave e premi **Salva note**. Le note sono persistenti nel database.

## Andamento dello score di rischio



Dettaglio nave — grafico dell'andamento dello score di rischio nel tempo, con la variazione tra prima e ultima rilevazione.

Grafico dell'evoluzione del punteggio di rischio nel tempo, con la variazione tra la prima e l'ultima rilevazione. Serve almeno **due rilevazioni** dello score (si accumulano a ogni arrivo della nave e all'apertura del dettaglio); con una sola compare un messaggio che lo segnala.

## Storico visite nelle aree monitorate

Registro di tutti gli arrivi (↙) e partenze (↗) rilevati per la nave, con l'**area monitorata** in cui sono avvenuti, destinazione, pescaggio e durata della sosta. I codici UN/LOCODE nella destinazione sono risolti nel nome del porto (es. ITNAP → "Napoli").

L'icona ⓘ accanto al titolo spiega il concetto: un'"area monitorata" è il riquadro geografico che hai configurato (vedi [Gestione aree](#)), non necessariamente un singolo porto reale — può coprire un intero golfo con più scali o una sola banchina. Un "arrivo" è registrato quando la nave ricompare nell'area dopo un'assenza di oltre 60 minuti (o è la prima volta che viene vista); una "partenza" quando smette di essere vista mentre risultava nell'area.

## Gestione aree

Apri con 🌐 **Aree**. Qui aggiungi e rimuovi le aree monitorate **senza riavviare l'app**.





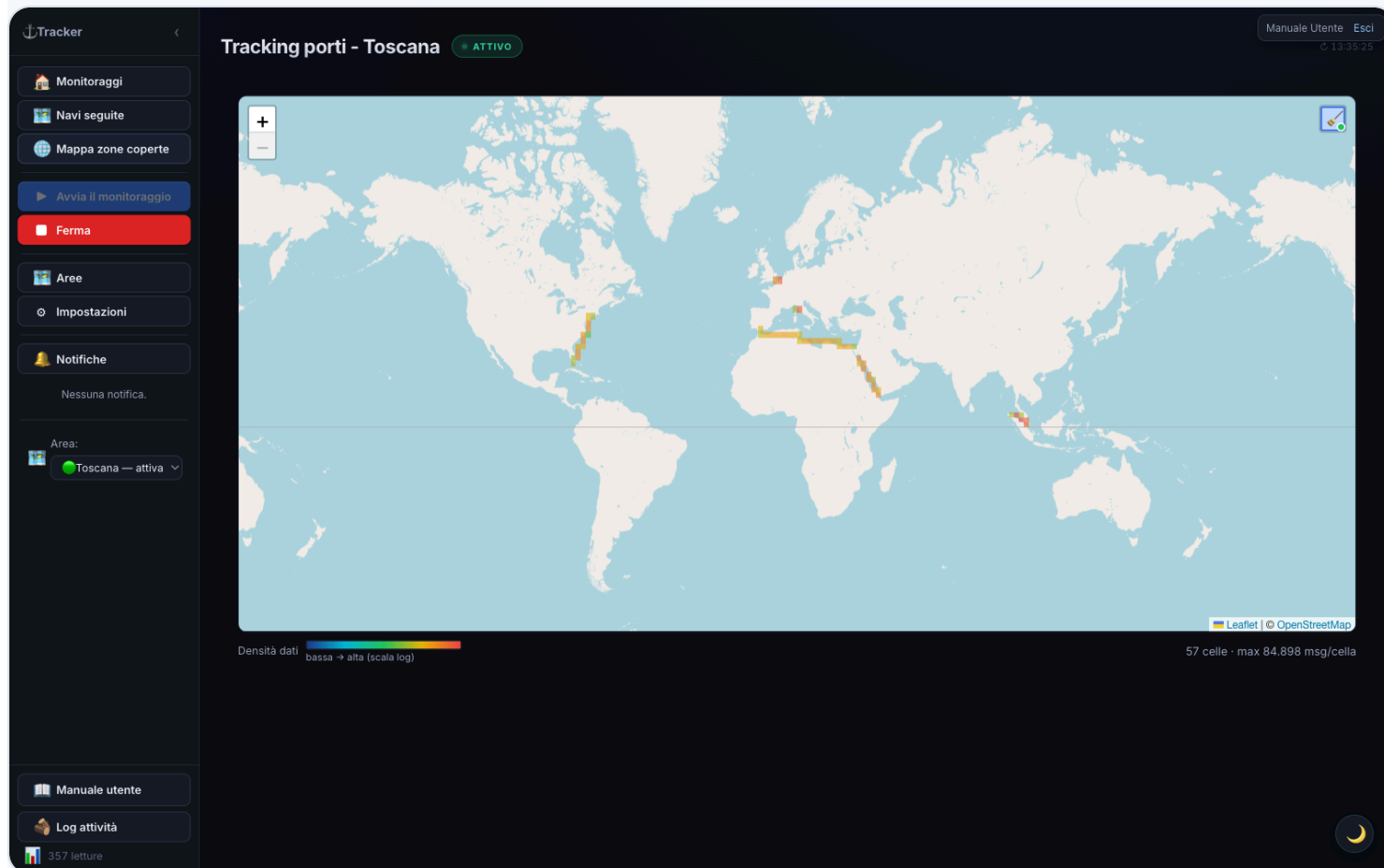
La latitudine va da -90 a 90 (positiva a Nord), la longitudine da -180 a 180 (positiva a Est). Gli angoli possono essere inseriti in qualsiasi ordine: vengono riordinati automaticamente.

## Rimuovere un'area

Premi  sulla riga dell'area. **Insieme all'area viene eliminato tutto lo storico correlato** (letture, navi ed eventi porto). Per sicurezza la cancellazione **non è immediata**: compare un avviso con un conto alla rovescia e un pulsante ↶ **Annulla** per **10 secondi**. Diventa definitiva allo scadere del tempo o quando lasci la pagina Aree.

Deve restare **almeno un'area**: il pulsante di eliminazione è disabilitato quando ne resta una sola.

# Mappa delle zone coperte



*Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata dal blu (pochi messaggi AIS) al rosso (molti).*

Si apre da  **Mappa zone coperte**. Mostra una **mappa del mondo** dove ogni cella è colorata in base a **quanti messaggi AIS si ricevono** in quella zona: dal **blu** (pochi) al **rosso** (molti). Serve a capire a colpo d'occhio dove la copertura AIS è buona e dove ci sono "buchi".

Come utente puoi **aprire la mappa e vedere i dati correnti** (per te è in sola lettura). La mappa è disponibile anche **senza login** all'indirizzo `/heatmap`. L'avvio e lo stop della raccolta dati sono riservati agli amministratori.

Un pulsante  in alto a destra (passaci sopra col mouse per vedere a cosa serve) nasconde — **accesso di default** — le celle con **un solo messaggio**: quasi sempre rumore isolato (es. artefatti di posizionamento satellitare lontani da qualsiasi rotta reale) piuttosto che copertura vera. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

# Impostazioni

Apri con  **Impostazioni**. Le impostazioni sono organizzate in **schede**: **Generali**, **Notifiche**, **Aree**, **Integrazioni esterne**, **Parametri**, **Backup / Ripristino** e la scheda tecnica  **Diagnostica AIS**.

## Scheda Generali

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area: Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

227 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Import ShipFinder

Import MyShipTracking

Parametri scraping SF / MST

Modello di rischio

Pesi dei segnali di rischio

Profilo di rischio

Blackout AIS (max)

Blackout AIS (parziale)

Spoofing (cinematica anomala)

Sosta in mare aperto (max)

Aumento pescaggio (max)

Aumento pescaggio (punti/metro)

Destinazione (punti per cambio)

Cambio nome scafo

Bandiera di comodo

Naviglio datato

Spoofing (salto impossibile)

Rallentamento fuori rotta

Instabilità destinazione (max)

Bandiera sotto embargo

Porto di armamento a rischio

Impostazioni — scheda Generali: toggle delle sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, notifiche e overlay mappa.

In alto il pannello **Monitoraggio aree** mostra tutte le aree con un toggle per avviare/fermare lo stream di ciascuna (● attivo / ● spento): così monitori più aree insieme.

Sotto, i toggle delle **sorgenti dati e delle funzioni**:

| Opzione                                                            | Funzione                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VesselFinder / MarineTraffic</b>                                | Recupera dati aggiuntivi nel dettaglio nave. Cache 6 ore.                                                                                                                                           |
| <b>Import ShipFinder</b>                                           | Dati + <b>ultima posizione</b> per ri-localizzare le navi seguite (marker arancioni). Spento di default.                                                                                            |
| <b>Import MyShipTracking</b>                                       | Seconda fonte di posizione indipendente (marker teal). Spento di default.                                                                                                                           |
| <b>Screening sanzioni</b>                                          | Confronta ogni nave con la lista OFAC SDN (match per IMO/nome/call sign). Aggiornata ogni 24 h; <b>Aggiorna lista</b> forza il download.                                                            |
| <b>Liste sanzioni aggiuntive (UE / UK / ONU)</b>                   | Aggiunge le liste UE, UK OFSI e ONU (via OpenSanctions). Attiva solo con lo screening sanzioni acceso. Default attivo.                                                                              |
| <b>Screening Port State Control (Paris/Tokyo MoU)</b>              | Performance bandiera white/grey/black + navi bandite dal Paris MoU.                                                                                                                                 |
| <b>Lookup Equasis (proprietà)</b>                                  | Abilita il pulsante on-demand nel dettaglio. Mai automatico.                                                                                                                                        |
| <b>Global Fishing Watch</b>                                        | Identità + eventi comportamentali (proattivo). Attivo di default.                                                                                                                                   |
| <b>Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS</b>       | Includono nel rischio i relativi segnali. Disattivali in aree con copertura AIS scarsa (falsi positivi). Default attivi.                                                                            |
| <b>Livello nautico OpenSeaMap (tile)</b>                           | Simboli nautici come immagine unica (tutto o niente). Default attivo.                                                                                                                               |
| <b>Marcatori OpenSeaMap (selezionabili) + Elementi da mostrare</b> | Marcatori  filtrabili per categoria (porti, ormeggi, ancoraggi, marine, fari, boe, pericoli...). Default attivi. |
| <b>Pesi rischio per tipo di carico</b>                             | Punti assegnati a ogni classe merceologica. Modifica e  <b>Salva pesi</b> (effetto immediato).                  |

| Opzione                         | Funzione                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| ↓ Esporta CSV                   | Scarica tutte le letture in CSV.       |
| ↓ Scarica backup / ↑ Ripristina | Scarica/ricarica il file del database. |
| Lingua                          | Italiano / English.                    |

**Attenzione:** il **ripristino** del database sostituisce **tutti** i dati attuali ed è irreversibile. Scarica un backup prima di procedere. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all’area corretta in base alle coordinate.

## Scheda Notifiche

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

Nessuna notifica.

Area:

Toscana — attiva

Manuale utente

Log attività

227 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

← Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Notifiche

Abilita o disabilita tutte le notifiche nella barra laterale.

Notifica rientro nave

Avvisa quando una nave rientra in un'area dove era già stata in passato.

Notifica cambio area

Avvisa quando una nave vista in un'area viene poi vista in un'altra area.

Notifica score alto

Avvisa quando una nave arriva con score di rischio in fascia rossa (71-100).

Notifica nuova banchina

Avvisa quando viene rilevata una nuova banchina in un'area.

Notifica caratterizzazione banchina

Avvisa quando una banchina viene caratterizzata per la prima volta (categoria di navi prevalente).

Notifica rendezvous in mare

Avvisa quando due navi distinte sostano vicine, lente e al largo (possibile trasbordo nave-nave).

Filtro per tipo nave

Si applica a rientro nave, cambio area, score alto e rendezvous (non alle notifiche di banchina, che non sono legate a un singolo tipo nave). Per un rendezvous tra due navi basta che una delle due sia di tipo attivo. Default: tutte attive.

☒ Cargo

☒ Portacontainer

☒ Cisterna

☒ Passeggeri

☒ Pesca

☒ Alta velocità

☒ Vela e diporto

☒ Rimorchiatori e servizio

☒ Guardia costiera

☒ Militare

☒ Altro / non classificato

Notifica anche navi segnate come viste

Disattivo per non ricevere rientro nave / cambio area / score alto / rendezvous per le navi che hai segnato come "viste" (👁 nel dettaglio nave). Il flag "vista" è condiviso con gli altri membri del tuo gruppo, se ne fai parte.

Impostazioni — scheda Notifiche: interruttori per categoria, filtro per tipo nave e flag “vista”.

Qui decidi **quali eventi** generano una notifica nella barra laterale (e, se collegato, su Telegram — vedi la scheda Integrazioni esterne).

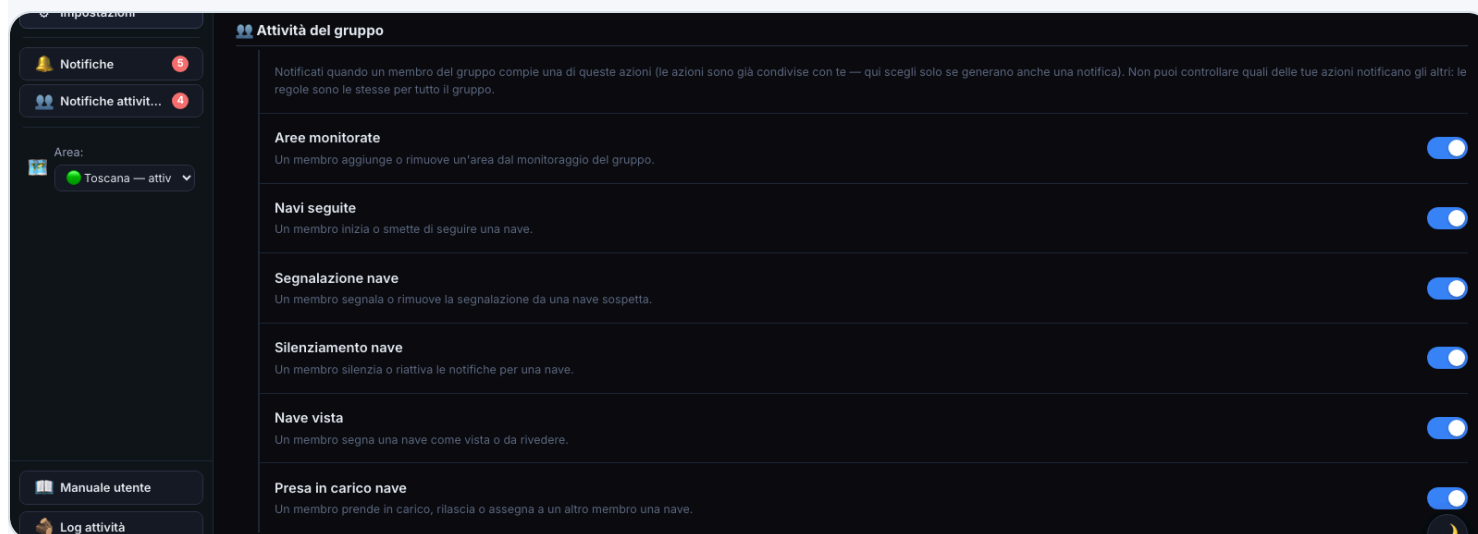
| Opzione                                    | Funzione                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notifiche</b>                           | Interruttore generale: spento, non arriva nessuna notifica in-app (indipendentemente dai toggle sotto).                                                                            |
| <b>Notifica rientro nave</b>               | Avvisa quando una nave <b>già vista in passato</b> nella stessa area vi rientra dopo un periodo di assenza.                                                                        |
| <b>Notifica cambio area</b>                | Avvisa quando una nave che monitoravi in un'area viene rilevata in <b>un'altra</b> delle tue aree.                                                                                 |
| <b>Notifica score alto</b>                 | Avvisa quando una nave <b>arriva</b> con punteggio di rischio in fascia rossa (71–100). La più utile per il triage rapido: non serve stare a guardare la tabella per accorgersene. |
| <b>Notifica nuova banchina</b>             | Avvisa quando l'app individua automaticamente una <b>nuova banchina</b> in un'area (un cluster di ormeggi non ancora visto).                                                       |
| <b>Notifica caratterizzazione banchina</b> | Avvisa quando una banchina (automatica o corretta a mano) viene <b>classificata per la prima volta</b> per categoria di navi prevalente (es. "Cargo", "Passeggeri").               |
| <b>Notifica rendezvous in mare</b>         | Avvisa quando due navi distinte si fermano vicine, lente e al largo per un po' — possibile trasbordo nave-nave.                                                                    |

 **Filtro per tipo nave** — una lista di categorie con una spunta ciascuna (Cargo, Portacontainer, Cisterna, Passeggeri, Pesca, Alta velocità, Vela e diporto, Rimorchiatori e servizio, Guardia costiera, Militare, Altro/non classificato): **tutte attive di default**. Togli la spunta a una categoria per **non essere più notificato** per quel tipo di nave. Si applica solo a rientro nave, cambio area, score alto e rendezvous (non a nuova banchina/caratterizzazione banchina, che non riguardano un tipo nave specifico); per un rendezvous tra due navi basta che **una delle due** sia di un tipo con la spunta per essere notificato. Esempio: per seguire solo il traffico mercantile, togli la spunta a Passeggeri, Pesca, Vela e diporto, Rimorchiatori e servizio, Guardia costiera — resterai notificato per Cargo, Portacontainer, Cisterna (ed eventualmente Militare, Alta velocità, Altro, se li lasci attivi).

Nota: “Portacontainer” è distinto da “Cargo” solo se l'app ha già i dati arricchiti da VesselFinder/MarineTraffic per quella nave (si ottengono aprendone il dettaglio, o con il backfill automatico se attivo). Una nave cargo appena avvistata e non ancora arricchita compare temporaneamente come “Cargo” anche se in realtà è una portacontainer.

| Opzione                                       | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notifica anche navi segnate come viste</b> | Accesso di default. Spegnilo per <b>non</b> ricevere rientro nave / cambio area / score alto / rendezvous per le navi che hai segnato come “viste” 👁 (dal dettaglio nave) — utile per non essere ri-avvisato di navi che hai già controllato. Se fai parte di un <b>gruppo utenti</b> , il flag “vista” è condiviso: la nave marcata vista da un collega del gruppo risulta vista per tutti, per dividervi il lavoro di controllo. |

 **Attività del gruppo** (*visibile solo se fai parte di un gruppo*) — una riga per ciascuna azione condivisa (vedi Attività di gruppo): decidi se, quando un compagno di gruppo la compie, ricevi la notifica corrispondente. Tutte accese di default.



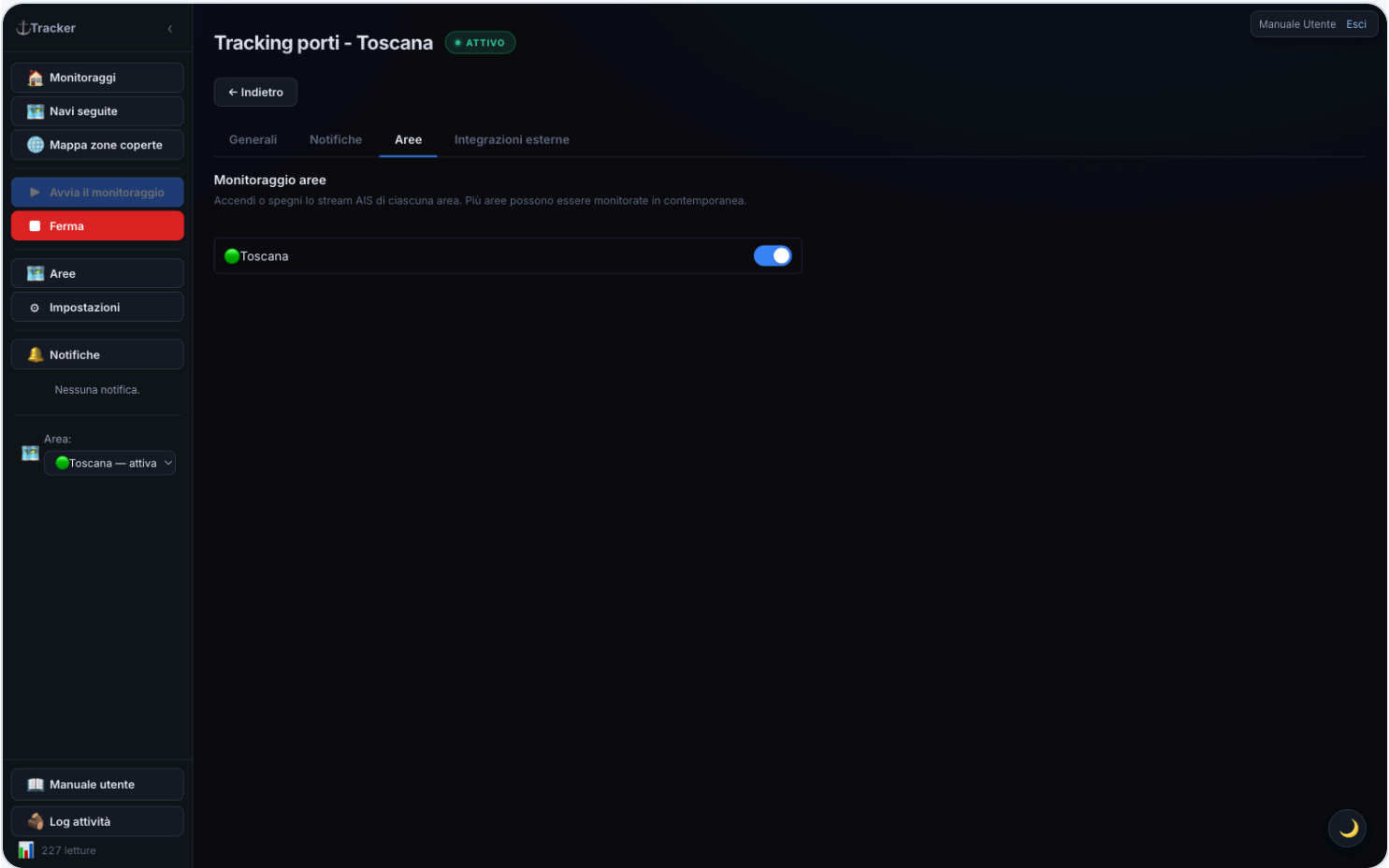
*Impostazioni — scheda Notifiche: sezione “Attività del gruppo” con un interruttore per categoria.*



| Opzione              | Funzione                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aree monitorate      | Un membro aggiunge o rimuove un'area dal monitoraggio condiviso. |
| Navi seguite         | Un membro inizia o smette di seguire una nave.                   |
| Segnalazione nave    | Un membro segnala o rimuove la segnalazione da una nave.         |
| Silenziamento nave   | Un membro silenzia o riattiva le notifiche di una nave.          |
| Nave vista           | Un membro segna una nave come vista o da rivedere.               |
| Presa in carico nave | Un membro prende in carico, rilascia o assegna una nave.         |

Accanto a ciascuna riga trovi due interruttori più piccoli —  (invia anche su Telegram, se hai collegato il tuo account) e  (includi negli eventuali webhook che hai configurato) — visibili solo quando applicabili, attivi solo se l'interruttore principale della riga lo è.

# Scheda Aree



*Impostazioni — scheda Aree: elenco delle aree con toggle di monitoraggio.*

Mostra le aree configurate con i toggle di monitoraggio (equivalente al pannello in cima ai Generali) e i collegamenti alla gestione aree.

## Scheda Integrazioni esterne (Telegram + webhook)

*Impostazioni — scheda Integrazioni esterne: collegamento Telegram e configurazione dei webhook in uscita.*

Qui colleghi i canali esterni a cui inviare le notifiche: **Telegram** (in alto) e i **webhook in uscita** (in fondo).

**Collegare Telegram** (funziona se l'amministratore ha configurato il bot):

1. Premi **Collega**. Compare un link (e un codice).
2. Apri il link su Telegram (o invia al bot `/start <codice>` ) e avvia il bot.
3. Il bot risponde "Account collegato" e il tab si aggiorna: ora ricevi le notifiche su Telegram.

Per smettere premi **Scollega** (o `/stop` ). Con **Invia prova** verifichi il collegamento.

**Quali notifiche ricevere** — l'interruttore **Notifiche Telegram** accende/spegne tutto; sotto, un toggle per categoria: **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area**, **Nuova banchina**, **Caratterizzazione banchina**, **Disservizio AIS**, **Avvio/stop monitoraggio area**. Il toggle **Mappa del punto** allega alle notifiche con posizione un'immagine della mappa più un segnaposto toccabile. I toggle Telegram sono **indipendenti** da quelli in-app (puoi ricevere una categoria solo su Telegram, o solo in-app).

⚠ Le categorie **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area** e **Rendezvous in mare** seguono comunque il **filtro per tipo nave** e il flag "**vista**" impostati nella scheda **Notifiche**: se li escludi es. i tanker, quelle notifiche non arriveranno né in app né su Telegram. Nuova banchina, caratterizzazione, disservizio AIS e avvio/stop monitoraggio non sono legate a un tipo nave e non sono filtrate.

Le notifiche di una nave (Score alto, Rientro, Cambio area) mostrano su Telegram i pulsanti 📩 **Segui** e ⭐ **Segnala** per agire direttamente dal messaggio.

🔗 **Webhook in uscita** — inoltra gli eventi delle tue aree a un indirizzo web (Slack, Discord, un SIEM o un tuo servizio):

1. Incolla l'**URL** del webhook.
2. Scegli il **formato**: *Generic* (JSON grezzo), *Slack* o *Discord*.
3. Spunta **quali eventi** inviare (alto rischio, rendezvous, cambio area, rientro, banchine, disservizio AIS).
4. (Facoltativo) imposta un **secret**: aggiunge una firma `X-Tracker-Signature` verificabile dal destinatario.
5. **Aggiungi webhook**. **Prova** invia un evento di test; l'interruttore lo attiva/disattiva; **Elimina** lo rimuove.

I webhook sono **personali** (solo per le tue aree). Non sono ammessi indirizzi interni/privati. Massimo 10 per utente.

## Banner di disservizio AIS

Se per alcuni minuti un monitoraggio attivo non riceve **nessun segnale AIS**, l'app verifica lo stato del servizio con un monitor di uptime indipendente. Solo se anche quello conferma il disservizio, in cima alle pagine di monitoraggio compare un avviso giallo. Se l'area è semplicemente silenziosa ma il servizio è attivo, non compare alcun avviso.

Lo stesso avviso compare anche se un monitoraggio o lo stream delle **navi seguite** resta bloccato a riconnettersi ripetutamente per alcuni minuti — senza mai stabilizzarsi, anche quando ogni singolo tentativo dura solo pochi secondi (in questo caso senza bisogno di conferma esterna, perché una nostra connessione che non si stabilizza è un segnale inequivocabile). In entrambi i casi puoi chiudere l'avviso con ✕; scompare da solo quando la connessione torna stabile.

# Punteggio di rischio

Ogni nave riceve un punteggio da 0 a 100, calcolato automaticamente. È indicativo e non sostituisce una valutazione esperta.

| Colore | Fascia | Significato                |
|--------|--------|----------------------------|
| Verde  | 0–30   | Rischio basso              |
| Giallo | 31–70  | Rischio medio — monitorare |
| Rosso  | 71–100 | Rischio alto — esaminare   |

## Indicatori fonte sul badge:

- Punto **magenta**: calcolato con dati VesselFinder
- Punto **oro**: dati MarineTraffic
- Punto **arancione**: entrambe le fonti
- Punto **rosso** (con alone): nave in una lista sanzioni (OFAC / UE / UK / ONU)
- Etichetta **blu** (Paris/Tokyo MoU  ): segnale dalle liste Port State Control
- Punto **verde acqua**: dati Global Fishing Watch

Passa il cursore sul badge per i dettagli dei fattori e le fonti.

**Peso per tipo di carico:** un fattore dipende dalla classe merceologica della nave, con pesi configurabili in  **Impostazioni** → **“Pesi rischio per tipo di carico”** (effetto immediato). Con **“Escludi tanker”** attivo le classi su scafo tanker non assegnano punti.

**Navi militari:** automaticamente a rischio massimo (riga rossa).

# Notifiche

Oltre agli avvisi temporanei in sovrimpressione, l’app tiene uno **storico delle notifiche**: il pulsante  **Notifiche** in barra laterale mostra un badge con il numero di non lette e, cliccato, apre una **finestra in sovrimpressione** con l’elenco (si chiude con **X**, con **Esc** o cliccando fuori).

**Quando viene generata una notifica** (ogni categoria è abilitabile a parte dalle Impostazioni):

Eventi nave:

- **Rientro nave** — una nave già vista in un'area torna a essere rilevata nella stessa area.
- **Cambio area** — una nave vista in un'area viene rilevata in un'**altra** area.
- **Score alto** — una nave arriva con score in fascia rossa (71–100).

Eventi banchina:

- **Nuova banchina** — durante il ricalcolo viene rilevata una nuova banchina.
- **Caratterizzazione banchina** — una banchina viene caratterizzata per la prima volta.

Altri eventi:

- **Rendezvous in mare** — due navi sostano vicine, lente e al largo abbastanza a lungo (possibile trasbordo).  
La notifica include una mappa con i due punti uniti da una linea.

**Lettura di una notifica:**

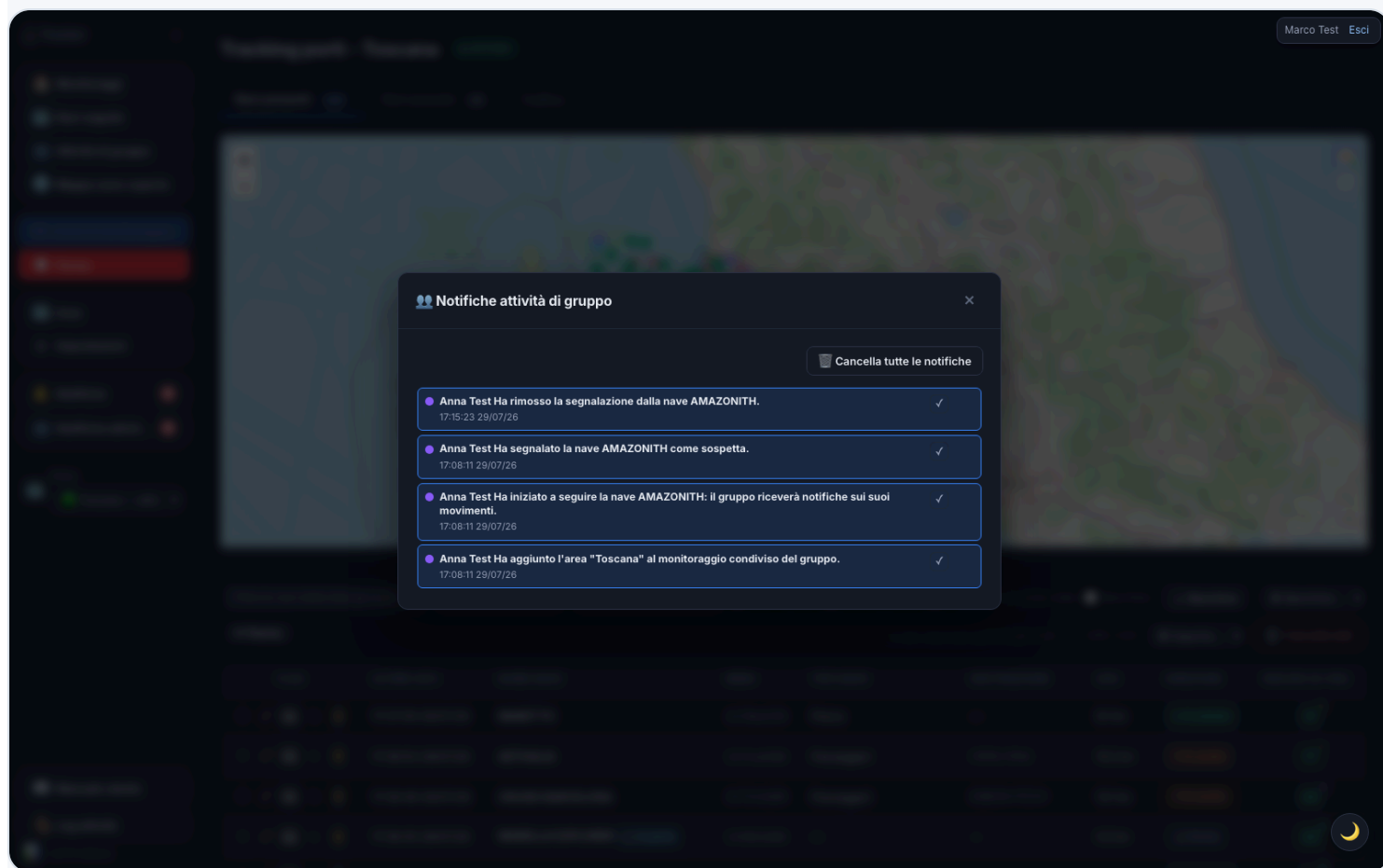
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                          | Significato                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bollino  /  /  | Colore per fascia di rischio (notifiche nave); le notifiche banchina hanno un bollino dedicato |
| Testo                                                                                                                                                                                                                                                             | Nome nave e area, o area di partenza/arrivo (cambio area), o nome/categoria banchina           |
| Pulsante ✓                                                                                                                                                                                                                                                        | Segna come letta                                                                               |
| Pulsante                                                                                                                                                                       | Elimina (avviso con <sup>↗</sup> <b>Annulla</b> per 5 s)                                       |

**Clicca sulla notifica** (fuori dai pulsanti): per una nave apre la sua scheda; per una banchina passa alla mappa dell'area e centra la banchina.

**Silenziare una singola nave:** nel dettaglio, il pulsante  (attive → clicca per silenziare) /  (silenziate → clicca per riabilitare). Una nave silenziata non genera notifiche di rientro né di cambio area.

Le notifiche **da leggere** sono in grassetto e contano nel badge rosso. Si conservano le **ultime 100**; le più vecchie vengono eliminate. Cancellando i dati di un'area si rimuovono anche le sue notifiche.

## Notifiche attività di gruppo



*Finestra "Notifiche attività di gruppo": azioni dei membri del gruppo con nome di chi le ha compiute.*

Se il tuo account fa parte di un **gruppo**, in barra laterale trovi anche il pulsante **👥 Notifiche attività di gruppo**, accanto a "Notifiche": stesso comportamento (badge non lette, finestra in sovrapposizione, ✓ per segnare come letta, 🗑 per eliminare con annullamento), ma per un feed **separato** — le azioni compiute dai tuoi compagni di gruppo su aree, navi seguite, segnalazioni, silenziamenti, navi viste e prese in carico (le stesse che vedi elencate in Attività di gruppo, qui però solo se hai scelto di **esserne notificato**). Ogni riga riporta il **nome di chi** ha compiuto l'azione, ad esempio "Anna Test ha iniziato a seguire la nave AMAZONITH: il gruppo riceverà notifiche sui suoi movimenti."

Quali azioni ti notificano si decide dalla scheda **Notifiche** delle Impostazioni (vedi sotto): puoi scegliere cosa **ricevere tu**, ma non puoi impedire alle tue azioni di notificare gli altri membri — le regole sono le stesse per tutto il gruppo.

## Esportare i dati

Tutti gli export vengono scaricati direttamente dal browser:

- **CSV** — **↓ CSV filtrato** nella toolbar Navi presenti/passate esporta la vista corrente (filtrata e ordinata); **⚙ Impostazioni → Esporta CSV** esporta invece tutte le letture grezze.
- **GeoJSON / KML** (per **QGIS** o **Google Earth**) — accanto al CSV trovi **↓ GeoJSON** e **↓ KML**. Quattro sorgenti: la **lista navi** filtrata (punti), la **traccia** di una nave (dal dettaglio), il **replay** di un'area (una linea per nave) e le **banchine** (poligoni).

## Installare l'app (PWA)

Tracker Porti è una **app installabile** (PWA): puoi aggiungerla alla schermata home del telefono o installarla sul desktop, e si apre a tutto schermo.

- **Su telefono** — browser → menu → **“Aggiungi a Home”** (iPhone/Safari) o **“Installa app”** (Android/Chrome).
- **Su desktop** — in Chrome/Edge, icona di installazione nella barra degli indirizzi, o menu → **“Installa Tracker Porti”**.

Se manca la connessione, l'app mostra una schermata **“Sei offline”** con un pulsante *Riprova* (i dati AIS sono in tempo reale e richiedono la rete). L'accesso resta protetto: serve sempre il login.

## Domande frequenti

**La tabella è vuota — cosa faccio?** Verifica che il monitoraggio per l'area sia avviato (badge **● ATTIVO** in alto) e che l'area contenga traffico navale. Controlla le aree in monitoraggio dal pannello “Monitoraggio aree” nelle Impostazioni, e la connessione dalla **Diagnostica AIS**.

**Come faccio a non perdere le navi già controllate?** Usa **✓ Vista** su ogni riga: la nave si attenua e la distingui dalle non ancora esaminate.

**Ho cambiato area e le navi sono scomparse — è normale?** Sì. Ogni area ha dati e stream indipendenti. Cambiare area nel menu è solo un cambio di vista: non avvia né ferma alcuno stream. I dati della precedente area restano; tornandoci li rivedi.



**Posso monitorare più aree contemporaneamente?** Sì. ⚙ **Impostazioni** → **Monitoraggio aree** e attiva il toggle di ogni area. Poi passi da una all'altra con il menu a tendina.

**Le navi militari sono sempre rosse?** Sì. Vengono contrassegnate automaticamente con punteggio massimo e riga rossa.

**Posso esportare i dati?** Sì: CSV, GeoJSON e KML — vedi [Esportare i dati](#).